

지역 문화 접근성 군집 분석 및 유형별 대응 전략 수립



6 조

2185057 신윤하

2392032 정지영

2392038 한가은

제출일: 2026 년 6 월 8 일 (월)

목차

1. 서론	1
1.1. 연구의 배경 및 필요성	1
1.2. 연구 목적	1
1.3. 연구 목표	3
1.4. 연구 범위 및 대상	4
2. 선행 연구 검토	5
2.1. 문화 접근성의 개념 및 구성 요소	5
2.2. 문화취약계층 현황 및 정책 흐름	6
2.3. 문화누리카드 제도 개요	6
2.4. 배리어프리(Barrier-free) 접근성 관련 논의	7
2.5. 지역 문화격차 관련 선행연구 검토	8
2.6. 데이터 기반 공공사업 기획 국내외 사례	8
3. 데이터 개요	9
3.1. 활용 데이터 목록 및 출처	9
3.2. 데이터 구조 및 변수 설명	10
4. 데이터 전처리	12
4.1. 결측치 처리	12
4.2. 행정구역 정규화 및 데이터 통합	13
4.3. 변수 인코딩 및 변환	14
4.4. 최종 분석 데이터셋 확정	16
5. 탐색적 데이터 분석 (EDA)	17
5.1. 시도별 문화시설 분포 현황	17
5.2. 배리어 프리 관광지 접근성 지역별, 항목별 분포	19
5.3. 공연시설 및 체육시설 현황	21
6. 군집 분석	22
6.1. 분석 방법론 선정	22
6.2. 군집 수(K) 결정	23
6.3. 군집화 수행 결과	24
6.4. 군집 분포 지도 시각화	25

7. 군집 분석 평가.....	25
7.1. 군집 내부 타당성 평가.....	25
7.2. 군집 간 변별력 평가.....	27
7.3. 군집 해석의 한계 및 유의사항.....	28
8. 지역 유형 정의 및 분류.....	29
8.1 군집별 유형 명칭 부여.....	29
8.2. 유형별 핵심 문제 진단 및 사업 수요 해석.....	30
8.3. 유형별 대표 지역 사례.....	32
8.4. 유형 간 비교 요약표.....	33
9. 유형별 대응 전략.....	34
9.1 전략 수립 프레임워크.....	34
9.2 Cluster 0 — [문화·관광 인프라 우수형]: 사업 전략.....	34
9.3 Cluster 1 — [농산어촌 문화접근성 취약형]: 사업 전략.....	35
9.4 Cluster 2 — [문화 시설 초밀집 특수형]: 사업 전략.....	35
9.5 Cluster 3 — [도시 생활권 일반형]: 사업 전략.....	35
9.6. Cluster 4 — [관광 특화 문화취약형]: 사업 전략.....	36
10. 기대효과 및 활용방안.....	36
10.1 정책적 기대효과.....	36
10.2 사회적 기대효과.....	37
11. 결론.....	40
11.1 연구 요약.....	40
11.2 연구의 의의 및 기여.....	40
11.3 연구의 한계.....	40
11.4 향후 연구 방향.....	40
참고문헌.....	별지
부록 (Appendix).....	별지

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 필요성

현대 사회에서 문화향유권은 국민의 삶의 질을 결정하는 핵심적인 복지 요소로 자리 잡았다. 정부와 지방자치단체는 국민 문화 향유 기회 확대를 위해 지속적으로 문화 인프라를 확충해 왔으나, 고령자, 장애인, 저소득층 등 문화취약계층이 체감하는 실질적 접근성의 장벽은 여전히 강고하게 존재한다. 문화체육관광부의 『2023 국민문화예술활동조사』에 따르면, 읍·면 지역의 문화예술행사 관람률은 58.3%로 대도시(77.2%)와 비교해 18.9%p의 현격한 격차를 보였으며, 월평균 소득 100 만 원 미만 가구의 관람률(36.1%) 역시 600 만 원 이상 가구(86.2%)의 절반에도 미치지 못하는 등 소득 및 지역에 따른 문화 양극화 현상이 지속되고 있다.

이와 같은 지역별 문화접근성 문제는 단순히 하나의 단일한 원인으로 설명하기 어렵다. 어떤 지역은 절대적인 시설 공급 자체가 부족한 ‘인프라의 결핍’을 겪는 반면, 다른 지역은 시설은 다수 존재하지만 물리적 이동을 제약하는 배리어프리(Barrier-Free) 인프라가 미흡하거나 바우처 가맹점 정보 체계가 부실하여 실질적인 이용으로 이어지지 못하는 등, 소외의 원인과 구조가 상당히 복잡적이고 이질적이기 때문이다. 한국문화관광연구원의 연구(2022)에 따르면, 국내 문화소외지역 지원 정책의 예산 효율성이 저하되는 주된 원인은 지역별 공급 현황과 수요자의 물리적·경제적 여건을 다각도로 고려하지 못한 공급자 중심의 일방적 자원 배분에 기인한다.

그럼에도 과거의 정책은 단일 지수나 시설 수만을 기준으로 한 획일적 공급에 머물러 예산 효율을 떨어뜨리고 사각지대를 양산해 왔다. 따라서 단순한 양적 평가를 넘어 수요자의 실질적 이용 조건을 종합적으로 고려한 접근이 요구된다.

1.2. 연구 목적

본 연구의 목적은 전국 기초지방자치단체의 문화접근성 구조를 다차원적 변수를 통해 다각도로 분석하고, 이를 과학적으로 유형화하여 각 지역적 특성에 부합하는 공공사업 및 맞춤형 차별화 전략을 제시하는 것이다.

데이터는 전국 25 개 시군구 단위를 대상으로 각 행정구역별 인구수, 배리어프리 문화예술관광지, 문화누리카드 가맹점, 공연·체육시설, 문화기반시설 이용 지표 등을 통합하여 사용한다. 위의 데이터들을 융합하되, 문화접근성 평가의 기준을 단순한 시설의 많고

적음으로 하는 것이 아니라 인구 규모 대비 시설 밀도, 문화취약계층의 실질적 이용 가능성, 바우처 사용 환경, 공연·체육·관광 인프라의 분포 등의 다차원적인 면을 함께 고려한다.

이처럼 여러 요소를 동시에 고려하여 총 5 가지 유형(문화·관광 인프라 우수형, 농산어촌 문화접근성 취약형, 문화시설 초밀집 특수형, 도시생활권 일반형, 관광 특화 문화취약형)으로 군집화해서 행정지역을 분류한다. 이를 통해 각 유형의 핵심 문제를 탐색할 수 있는 맞춤형 문화복지 전략을 제시하고 향후 지자체의 자원 배분에 활용 가능한 기초자료를 마련하고자 한다.

문화접근성 분석에 군집분석(Clustering)을 활용한 것은, 문화접근성이 하나의 점수나 순위로 단순화하기 어려운 복합적 개념이기 때문이다. 일반적인 지수(Index) 구축 방식은 연구자가 각 변수의 중요도와 방향성을 사전에 가정하여 하나의 종합 점수를 산출한다. 이와 같은 특징 때문에 점수의 크기에 따라 우열을 가리는 데에는 유용하지만 지역별 문화접근성의 구체적인 특성 차이를 파악하는 데에는 한계가 있다. 예컨대 '관광 방문객 지표는 높으나 주민의 일상적 문화·체육시설은 부족한 지역'과, '절대적 시설 수는 많지만 인구 대비 접근성이 낮은 지역'이 서로의 특성이 전혀 다름에도 불구하고 비슷한 점수대로 묶일 수 있는 것이다.

반면 군집분석은 연구자가 특정 가중치를 임의로 부여하지 않고, 여러 변수들이 실제 데이터에서 함께 나타나는 패턴을 기준으로 유사한 지역을 묶어내며, 이로 인해 이질적인 유형을 직관적으로 드러낼 수 있다. 이와 같은 특징 때문에 본 연구에서 평가하고자 하는 문화접근성처럼 구성 요인이 다양(문화시설, 관광자원, 공연시설, 체육시설, 교통 접근성, 문화누리카드 가맹점 등)하고, 많은 구성요인 중 특정 요소가 상대적으로 중요도가 더 높다고 단정하기 어려운 경우에 사용하기 적합하다고 판단했다.

따라서 본 연구에서는 특정 가중치나 기준을 임의로 설정하여 문화접근성 지표를 정의하기보다, 데이터가 가진 패턴을 기반으로 유사한 특성을 갖는 지역을 분류하는 군집분석(Clustering)을 수행하였다. 이를 통해 연구자의 선입견을 최소화하고, 실제 데이터에 내재된 문화접근성 유형을 발견하고자 하였다.

또한 정책 수립 관점에서도 단순히 '문화접근성이 높다/낮다'를 평가하는 것보다, '문화시설은 풍부하지만 공연시설이 부족한 지역', '전반적으로 문화 인프라가 부족한 지역', '관광자원 중심 지역' 등 유형별 특성을 파악하는 것이 보다 구체적인 정책 설계에 유리하다. 위와 같은 이유 때문에 본 연구에서는 지표 산출보다 군집화를 통한 지역 유형 도출에 초점을 두었다.

1.3. 연구 목표

목표 1. 문화접근성 구성 변수 정의 및 데이터셋 구축

KOSIS, 한국문화정보원, KOPIS, 국민체육진흥공단 등 분산된 신뢰성 있는 공공기관 원천 데이터 6 종을 수집 및 정제하여 정책 집행 단위인 전국 250 개 시군구 표준 데이터셋을 구축한다. 특히 인구 규모 차이로 인한 편향을 제거하기 위해 수치형 개수 변수를 '인구 1 만 명당' 기준으로 스케일링하여 42 개 변수 체계를 정립한다.

목표 2. 군집 분석을 통한 지역 유형화 모델 개발

다차원 데이터 패턴을 정밀 학습하는 K-Means 기반의 '지역 유형화 모델'을 개발한다. Elbow Method 의 내분산 합 감소 경향과 실루엣 계수를 기반으로 통계적 변별력을 종합 검증하고 정책적 실효성을 고려하여 최적 군집 수 $K = 5$ 를 확정하며, 주성분 분석(PCA) 및 GIS 매핑을 통해 타당성을 시각적으로 입증한다.

목표 3. 유형별 문제 진단 및 공공사업 전략 제시

셋째, 도출된 5 개 군집의 변수 평균과 통계적 특성을 바탕으로 각 유형의 핵심 취약 원인을 진단하고 이에 부합하는 실효성 있는 공공사업 전략을 설계하는 것이다. 각 군집의 자원 보유 현황과 수요 격차를 정밀하게 분석하고, 분석 결과를 기반으로 시설 건립 위주의 공급 정책에서 벗어나 각 지자체의 군집 유형별 실제 수요에 최적화된 맞춤형 특화 사업 모델을 구체화하고자 한다.

목표 4. 데이터 기반 문화복지 정책 의사결정 지원 체계 제안

궁극적으로는 발굴된 지역 유형화 결과와 공공사업 전략을 연계하여 데이터를 기반으로 한 문화복지 정책의 의사결정 지원 체계를 구축하는 것이 목표이다. 지자체가 한정된 예산과 자원을 배분할 때 직관에 의존하지 않고 해당 시군구가 속한 군집의 결핍 원인에 자원을 집중 투입할 수 있도록 정책 가이드라인을 제공한다. 분석 결과는 지역 문화재단·공공기관의 사업 우선순위 설정과 성과 관리의 기초자료로 활용되며, 향후 'AI 맞춤형 문화향유 플래너 서비스'의 개인 맞춤형 추천 모델과 연동 및 연도별 데이터 업데이트를 통해 변화 추적이 가능할 것으로 기대한다. 이처럼 타 복지 영역으로까지 확장될 가능성이 있으며, 민간과 공공 영역 모두에서 정량적·정성적 사회 가치를 창출할 수 있는 문화복지 거버넌스 체계로 발전할 수 있다.

1.4. 연구 범위 및 대상

본 연구의 내용적 범위는 지역별 문화접근성의 구조를 다차원적으로 진단하고 유형화하는데 한정한다. 문화접근성을 단순한 문화시설 수의 비교가 아니라 인구 규모 대비 시설 밀도, 배리어프리 편의시설을 통한 물리적 접근성, 문화누리카드 가맹점 분포에 따른 경제적 이용여건, 공연·체육·관광 인프라와 방문객 지표 등 여러 차원을 통합적으로 고려하는 데 초점을 둔다. 다만 개인 단위의 문화 향유 만족도나 심리적 인식, 정성적 체감도는 본 연구의 직접적인 분석 대상에서 제외하며, 공공데이터로 객관적 측정이 가능한 구조적·환경적 요인에 분석을 집중한다.

공간적 범위는 대한민국 전역의 기초지방자치단체로 설정한다. 실제 문화·복지 정책의 집행 및 예산 수립이 이루어지는 단위라는 실효성을 고려하여, 전국 250 개 시군구를 분석 단위로 확정하였다.

시간적 범위는 다기관 공공데이터 간 시점 차이로 인한 분석 편향을 최소화하고 데이터의 정합성을 확보하기 위해 전 지표의 기준 시점을 2022 년으로 통일하였다.

본 연구의 분석 대상은 수요자가 체감하는 실질적 문화향유 조건을 다각도로 평가할 수 있도록 구성된 다차원 통합 데이터셋이다. 구체적으로 KOSIS 국가통계포털의 행정구역별 인구수, 한국문화정보원의 전국 배리어프리 문화예술관광지, 한국문화예술위원회의 문화누리카드 오프라인 가맹점, KOPIS 공연예술통합전산망의 전국 공연시설을 비롯한 공연·체육·문화기반시설 지표 등 총 6 종의 공공기관 원천 데이터를 결합하였다. 이 과정에서 원천 데이터의 시도·시군구 명칭을 정규화하고 주소 기반 자료를 시군구 단위로 변환·병합하였으며, 지역 간 인구 규모 차이에 따른 왜곡을 줄이기 위해 개수 기반 변수는 '인구 1 만 명당' 기준으로 정규화하였다. 그 결과 인구 특성, 문화·관광시설, 배리어프리 접근성, 문화누리카드 가맹점 분포 등을 포괄하는 총 42 개 핵심 변수를 최종 분석 대상으로 삼았다.

이를 통해 문화 인프라의 양적 공급량, 물리적 배리어프리 접근성, 경제적 바우처 이용 편의성이라는 세 차원의 결핍 구조를 입체적으로 파악하고, 최종 데이터셋을 바탕으로 탐색적 데이터 분석과 K-Means 군집분석을 수행한다. 결과적으로 도출된 군집을 문화접근성 유형으로 해석하고 유형별 문제 진단과 정책 대응 전략을 제시하는 것을 주요 범위로 한다.

2. 선행 연구 검토

2.1. 문화 접근성의 개념 및 구성 요소

문화 접근성(Cultural Accessibility)이란 개인이나 지역 주민이 물리적·경제적·사회적 장벽 없이 문화시설, 문화행사, 관광자원, 체육활동 등 다양한 문화 자원에 실질적으로 접근하고 향유할 수 있는 기회와 권리를 의미한다. 이는 단순히 지역 내에 문화시설이 존재하는지의 여부를 넘어, 시설의 양적 공급과 분포, 이동 가능성, 이용 비용, 정보 제공 수준, 장애인이나 고령자 등 문화취약계층의 이용 편의성을 포괄하는 복합적 개념이다.

선행 논의에 따르면 문화 접근성은 크게 세 가지 차원으로 구분된다.

물리적·감각적 접근성(Physical & Sensory Accessibility): 휠체어 경사로·점자 블록·장애인 전용 엘리베이터 등 시설 내 자유로운 이동권, 음성 해설·촉각 전시·수어 통역·자막 등 감각적 지원, 위기 상황 시 안전한 피난 경로 확보 등 문화 공간과 콘텐츠에 직접 접근하는 가장 기본적인 요소를 포함한다.

콘텐츠·서비스 접근성(Content & Service Accessibility): 점자 안내서·큰 활자 리플릿·쉬운 텍스트 등 정보 제공의 다양성, 온라인 예매 시스템과 스크린 리더 호환 등 웹·디지털 접근성, 접근성 매뉴얼을 숙지한 안내원 배치 등 인적 서비스를 아우른다.

사회적·문화적 접근성(Social & Cultural Accessibility): 거주 지역에 따른 격차를 해소하는 지역 문화시설 건립과 찾아가는 프로그램(지역적 균형), 문화누리카드·무료 관람 등 경제적 문턱 완화(경제적 지원), 누구나 환영받는 환경 조성(심리적 포용)을 포함한다.

본 연구는 이러한 개념적 틀을 실제 공공데이터로 측정하기 위해 문화 접근성을 세 가지 분석 차원으로 구체화하였다. 첫째는 물리적·공간적 접근성을 보장하는 배리어프리(Barrier-Free) 인프라로, 장애인용 출입문, 휠체어 대여, 장애인 전용 주차장 및 화장실, 점자·오디오 가이드 등의 보유 수준으로 측정된다. 둘째는 경제적 장벽을 해소하는 문화 소비 여건으로, 취약계층의 향유를 직접 건인하는 문화누리카드(통합문화이용권)의 업종별 오프라인 가맹점 분포가 이에 해당한다. 셋째는 기호 문화 인프라 및 활동 현황으로, 공연시설 수와 객석 규모,

생활체육시설 수, 방문객 및 목적지 지표 등을 통해 지역의 문화 향유 자산과 활성화 수준을 진단한다. 본 연구는 이러한 요소를 유기적으로 결합함으로써 문화 접근성을 단일 차원이 아닌 다차원적 관점으로 평가하고, 시설의 공급 여부를 넘어 문화취약계층이 실제로 향유 기회를 누릴 수 있는 환경이 조성되었는지를 분석하는 기준으로 삼고자 했다.

2.2. 문화취약계층 현황 및 정책 흐름

문화취약계층은 경제적·신체적·지역적 제약으로 문화시설과 서비스를 충분히 이용하기 어려운 집단으로, 주로 저소득층, 고령자, 장애인, 농산어촌 및 도서벽지 거주민이 이에 해당한다. 이들은 지역 내에 문화시설이 존재하더라도 이동 거리와 교통 여건, 이용 비용, 정보 접근성, 배리어프리 시설 부족 등으로 실제 문화 향유에서 배제될 가능성이 높다.

한국보건사회연구원의 실태조사(2023)에 따르면, 등록 장애인의 64.2%가 집 밖 외출 시 가장 큰 애로사항으로 '편의시설 부족 및 물리적 장벽'을 꼽았으며, 이는 문화시설 이용에서도 동일하게 작용한다. 실제로 문화체육관광부의 「2022 문화향수실태조사」에서 장애인의 연간 문화예술행사 관람률은 22.4%에 그쳐 비장애인 평균(56.2%)과 두 배 이상의 격차를 보였다. 또한 고령층(70대 이상 관람률 14.8%)의 경우, 대중교통 연계성 부족 및 키오스크 등 디지털 예매 시스템으로의 전환에 따른 '정보적 소외'가 결착되면서 접근성이 급격히 저하되는 양상을 보인다.

최근 문화복지 정책은 문화시설을 단순히 확충하는 방식에서 벗어나, 문화취약계층의 실질적인 이용 가능성을 높이는 방향으로 변화하고 있다. 대표적으로 문화누리카드는 저소득층의 문화·여행·체육 활동을 지원하는 제도이며, 배리어프리 관광지 및 문화시설 정보 제공은 장애인과 고령자의 물리적 접근성을 높이기 위한 정책 흐름과 연결된다.

2.3. 문화누리카드 제도 개요

문화누리카드(통합문화이용권)는 기획재정부 복권위원회의 복권기금을 재원으로 문화체육관광부, 한국문화예술위원회, 전국 지방자치단체가 공동 추진하는 대표적인 공공 문화복지 사업이다. 기초생활수급자 및 차상위계층 등 문화소외계층을 대상으로 개인별 바우처 포인트를 지원하여 공연·영화·전시 관람, 국내 여행, 체육활동 등 최소한의 문화생활을 보장함으로써 삶의 질 향상과 계층 간 문화격차 해소를 도모한다. 2022년 기준 1인당 연간 11만 원의 포인트가 지급되어 취약계층의 경제적 문턱을 낮추는 데 크게 기여하였다. 이 카드는 단순한 결제수단이 아니라 도서·음악·공연·미술 등 문화예술 영역은 물론

숙박·여행·교통 등 관광 영역과 스포츠 관람·체육시설 등 체육 영역을 아우르는 복합적 복지 전달 체계로 기능한다.

그러나 문화누리카드의 실효성은 수혜자가 거주하는 지역의 인프라 접근성과 밀접하게 연계되어 지역별 격차가 존재한다는 구조적 문제를 안고 있다. 농산어촌 지역이나 도서벽지 지역은 가맹점 수가 적거나 특정 업종에 편중될 가능성이 있으며, 관광 특화 지역은 숙박·관광 가맹점은 존재하더라도 지역 주민의 일상적 문화활동과 연결되는 도서, 공연, 문화체험, 체육시설 가맹점은 부족할 수 있다.

이에 본 연구는 본 연구는 문화누리카드를 단순한 복지 급여가 아니라 지역의 경제적 문화접근성을 측정하는 핵심 지표로 활용한다. 문화누리카드 오프라인 가맹점 목록을 시군구 단위로 집계하고 공연·관광지·도서·문화체험·숙박·체육시설 등 업종별 변수로 구성하여, 단순한 카드 지원 여부를 넘어 각 지역에서 문화누리카드가 실제 문화향유로 연결될 수 있는 환경이 갖추어져 있는지 분석한다. 이러한 분석은 예산 증액이나 발급 대상 확대를 넘어, 지역별 가맹점 밀도와 인프라 유형을 고려한 맞춤형 사용자 안내, 소규모 가맹점 확충, 온라인 콘텐츠 이용권 연계 등 데이터 기반의 고도화 전략 수립에 기여할 것이다.

2.4. 배리어프리(Barrier-free) 접근성 관련 논의

배리어프리 접근성은 장애인, 고령자, 임산부, 영유아 동반자 등 이동과 감각적 이용에 제약을 겪는 사람들이 물리적·정보적 장벽 없이 시설과 서비스를 이용할 수 있는 환경을 의미한다. 문화접근성 논의에서 배리어프리는 단순히 건물 출입이 가능한가의 문제가 아니라, 문화시설과 관광지를 실제로 안전하고 편리하게 이용할 수 있는가를 판단하는 기준이다. 장애인용 출입문, 휠체어 대여, 장애인 화장실, 장애인 전용 주차장, 점자 안내, 오디오 가이드, 시각장애인 안내견 동반 가능 여부 등은 문화취약계층의 실질적 이용 가능성을 결정하는 중요한 요소이다.

보건복지부의 「2023 년 장애인 편의시설 설치 현황조사」에 따르면 장애인 편의시설 설치율은 89.2%, 적정설치율은 79.2%로 나타났다. 설치율 자체는 과거보다 개선되었으나, 설치 여부와 적정한 이용 가능성 사이에는 약 10%p 의 차이가 존재한다. 이는 형식적 설치만으로는 실제 접근성을 충분히 보장하기 어렵고, 편의시설의 질적 수준과 이용 가능성을 함께 고려해야 함을 의미한다. 문화시설과 관광지의 경우에도 단순히 지역 내 시설 수를 집계하는 것만으로는 장애인과 고령자의 문화향유 가능성을 정확히 판단하기 어렵다.

본 연구는 이러한 문제의식을 반영하여 전국 배리어프리 문화예술관광지 데이터를 활용한다. 원천 데이터에 포함된 장애인용 출입문, 휠체어 대여 가능 여부, 장애인 화장실, 장애인 전용

주차장, 시각장애인 안내견 동반 가능 여부, 점자 가이드, 무료주차, 유료주차, 입장료 유무, 대형주차장, 오디오 가이드 등의 항목을 시군구별로 집계하고, 인구 1 만 명당 기준으로 표준화하여 지역 간 비교가 가능하도록 한다.

배리어프리 변수는 지역 유형별 문제 진단에서도 중요한 역할을 한다. 문화·관광 인프라가 풍부한 지역이라도 배리어프리 편의시설이 부족하면 문화취약계층의 실제 접근성은 낮을 수 있으며, 관광 특화 지역의 경우 방문객 지표가 높더라도 장애인·고령자 친화적 관광 환경이 부족하면 포용적 관광지로 보기 어렵다. 따라서 배리어프리 접근성은 본 연구에서 문화접근성을 시설 공급 중심이 아닌 실제 이용 가능성 중심으로 전환하는 핵심 분석 축이다.

2.5. 지역 문화격차 관련 선행연구 검토

지역 간 문화격차에 관한 선행연구들은 주로 수도권과 비수도권, 대도시와 농산어촌 간의 지리적 불균형에 초점을 맞춰 진행되어 왔다. 대표적으로 한국문화관광연구원 등의 조사에 따르면 문화·예술 시설까지 이동하는 데 소요되는 평균 시간이 군 지역(약 22 분)으로 시(약 12 분)나 구(약 5 분)에 비해 현저히 길어, 문화향유활동에 물리적 거리가 가장 큰 진입 장벽으로 작용하는 것으로 나타났다. 또한 지역 문화 지수는 수도권이 가장 높고 도시·도농복합·농촌 순으로 낮아져, 경제적 수준뿐 아니라 거주 지역에 따라 문화 참여 기회의 불평등이 발생함이 확인된다.

또한, 인구 감소가 심화되는 농산어촌 도농복합 지역은 지자체의 재정자립도 저하와 민간 시장 기능의 마비가 겹치면서 인구 대비 문화 인프라 밀도가 극도로 낮아지는 '문화 사막화' 현상을 겪고 있다. 선행 연구들은 공통적으로 헌법적 가치인 문화권을 보장하기 위해 획일적인 하향식 정책을 지양하고, 지리적·구조적 취약 요인을 명밀하게 분리해낼 수 있는 평가 체계의 전면 개편과 특별 지정 지원 사업 체계의 확립이 필요함을 일관되게 주장하고 있다.

2.6. 데이터 기반 공공사업 기획 국내외 사례

최근 공공 행정 및 복지 분야에서는 교통·복지·치안 등 실생활과 밀접한 공공데이터를 융합·분석하여 정책의 실효성을 높이고 한정된 예산을 효율적으로 배분하는 사례가 급증하는 추세이다. 해외에서는 미국 보스턴에서 구글과 협력한 Project Green Light 로 실시간 교통량과 신호 대기 데이터를 분석해 교차로 신호 주기를 동적으로 조정함으로써 상습 정체와 차량 탄소 배출을 줄였다. 영국 런던은 쓰레기통에 센서를 부착해 적재량을 실시간 모니터링하고 가득 찬 곳만 선택적으로 수거하는 동선 최적화로 운영 비용을 절감하는 스마트

쓰레기 수거 시스템을 도입하는 등, 데이터 분석이 도시 인프라 최적화와 행정 효율성 제고에 활용되고 있다.

국내에서도 데이터 기반 공공사업 기획이 활발히 추진되는 중이다. 서울시는 심야 시간대 통신사 휴대전화 이동 데이터와 택시 승하차 데이터를 융합 분석하여 유동 인구가 많은 구간에 심야 전용 '올빼미 버스' 노선을 신설했고, 행정안전부와 지방자치단체는 건강보험료 체납·단전단수 이력·금융 연체 등 공공·민간의 위기 정보를 통합 분석하여 복지 사각지대의 취약계층을 선제적으로 발굴해 맞춤형 지원을 제공하고 있다. 이러한 국내외 사례는 공공데이터 분석이 단순한 현황 파악을 넘어 지역별 문제 유형을 식별하고 맞춤형 대응 전략을 설계하는 핵심 도구임을 시사한다. 본 연구 역시 6 종의 공공데이터를 결합하여 전국 250 개 시군구의 문화접근성 구조를 K-Means 군집분석으로 유형화하고, 향후 'AI 맞춤형 문화향유 플래너'로의 서비스 확장을 계획한다는 점에서 이러한 흐름에 부합하는 데이터 기반 공공사업 기획의 적용 사례로 볼 수 있다.

3. 데이터 개요

본 장에서는 지역 문화접근성 분석을 위해 활용한 공공데이터의 출처와 주요 변수를 소개하고, 데이터 병합 과정을 통해 구축한 최종 데이터셋의 구조 및 변수 체계를 설명하였다.

3.1. 활용 데이터 목록 및 출처

본 연구에서는 지역별 문화접근성 특성을 분석하기 위해 총 6 종의 공공데이터를 활용하였다. 분석에 사용된 데이터의 명칭, 제공기관 및 주요 활용 변수는 <표 1>와 같다. 데이터 간 시점 차이로 인한 분석 편향을 최소화하기 위해 모든 데이터는 2022 년 기준 자료를 수집·구축하였다.

데이터명	출처	사용한 변수
행정구역(시군구)별, 성별 인구수	KOSIS 국가통계포털	행정구역(시군구)별, 총인구수
전국 배리어프리 문화예술관광지	한국문화정보원	시도 명칭, 시군구 명칭, 카테고리 2, 장애인용 출입문, 휠체어 대여 가능 여부, 장애인 화장실 유무, 장애인 전용 주차장

		여부, 시각장애인 안내견 동반 가능 여부, 점자 가이드 여부, 무료주차 가능여부, 유료주차 가능여부, 입장료 유무 여부, 대형주차장 가능여부, 오디오 가이드(한국어)
문화누리카드 오프라인 가맹점 목록	한국문화예술위원회	주소, 지역, 분류
전국 공연시설 DB	KOPIS 공연예술통합전산망	지역, 주소, 공연장수, 총객석수
전국체육시설 정보	서울올림픽기념국민체육진흥공단	faci_road_addr, faci_cd
문화기반시설 통계정보	한국문화정보원	SIDO, GUNGU, DESTINATION, VISITOR, LOCALPAYVISITOR, FOREIGNPAYVISITOR, FREEVISITOR

<표 1. 활용 데이터 목록, 출처 및 주요 활용 변수>

3.2. 데이터 구조 및 변수 설명

본 연구의 분석 단위는 전국 시군구 250 개 지역이다. 지역별 문화접근성 특성을 비교하고 유형화하는 것이 연구 목적이므로, 최종 데이터셋의 각 행(row)은 하나의 시군구를 의미하도록 구성하였다.

분석에 활용한 모든 데이터는 시도 및 시군구 정보 또는 주소 정보를 포함하고 있다. 주소 기반 데이터는 시도 및 시군구 단위로 변환하였으며, 각 데이터의 행정구역 정보를 정규화한 후 시도와 시군구를 공통 병합 키(key)로 설정하여 데이터를 통합하였다. 병합 기준 데이터로 사용한 기준 데이터는 '전국 배리어프리 문화예술관광지'의 고유 시도 명칭, 시군구 명칭이다. 병합은 시군구 250 개 지역으로 구성된 기준 데이터프레임을 중심으로 Left Join 방식으로 수행하였으며, 특정 지역에 해당 정보가 존재하지 않는 경우에는 0 으로 처리하였다.

인구 특성 데이터는 지역 간 인구 규모 차이로 인해 발생할 수 있는 편향을 보정하기 위한 기준 변수로 포함하였다. 시설 수 및 문화누리카드 가맹점 수와 같은 개수(count) 기반 변수는

이후 인구 1 만 명당 기준으로 표준화할 예정이며, 이를 위해 시군구별 총인구수를 최종 데이터셋에 포함하였다. 나머지 변수들은 지역별 문화기반시설의 분포와 문화접근성 특성을 반영하기 위해 선정하였다.

최종 데이터셋은 총 250 개 지역과 42 개의 변수로 구성되었다. 변수는 문화접근성을 구성하는 특성에 따라 구분하였으며, 변수 그룹별 구성은 <표 2>에 제시하였다. 또한 최종 데이터셋에 포함된 전체 변수의 실제 변수명과 정의는 [부록] <표 A-1>, <표 A-2>에 정리하였다.

변수 그룹	변수 내용	변수 수
인구 특성	총인구수	1
문화·관광 시설 유형	공원, 관광지, 대형레저시설, 대형체육시설, 명승지, 영화·연극·공연시설, 전시·기념관	7
배리어프리 접근성	장애인용 출입문, 휠체어 대여 가능 여부, 장애인 화장실 유무, 장애인 전용 주차장 여부, 시각장애인 안내견 동반 가능 여부, 점자 가이드 여부, 무료주차 가능 여부, 유료주차 가능 여부, 입장료 유무 여부, 대형주차장 가능 여부, 오디오 가이드(한국어)	11
문화누리카드 가맹점	공연, 관광지, 교통수단, 도서, 문화체험, 미술, 숙박, 스포츠관람, 여행사, 영상, 음악, 체육시설, 체육용품	13
문화예술 시설	공연시설 수, 평균 객석 수	2
생활체육 시설	체육시설 수	1
문화활동 및 이용 현황	목적지 지수(DESTINATION), 방문객 지수(VISITOR), 국내 유료 방문객 지수(LOCALPAYVISITOR), 외국인 유료 방문객 지수(FOREIGNPAYVISITOR), 무료 방문객 지수(FREEVISITOR)	5

<표 2. 최종 데이터셋 변수 구성>

이와 같이 구축된 데이터셋은 지역별 문화시설 규모, 접근성 수준, 문화서비스 이용 환경 및 문화활동 현황을 종합적으로 반영한다. 본 연구에서는 이를 기반으로 군집분석을 수행하여 문화접근성 유형을 도출하고, 유형별 특성을 분석하였다.

4. 데이터 전처리

본 장에서는 원천 공공데이터를 시군구 단위 분석에 적합한 형태로 통합·정제한 뒤, 군집분석에 투입할 최종 데이터셋을 확정하는 과정을 기술한다.

4.1. 결측치 처리

원천 데이터의 결측은 변수 성격에 따라 다음과 같이 처리하였다.

4.1.1. 병합 키(시도, 시군구) 결측

주소, 행정구역명에서 시도, 시군구를 추출하지 못한 관측치는 해당 원천 데이터 집계에서 제외하였다. 병합 기준인 250 개 시·군·구 골격(base_region)에는 결측 행을 두지 않았다.

4.1.2. 병합 후 수치 변수 결측

Left Join 이후 특정 시군구에 원천 정보가 없는 경우, '해당 지역에 시설, 가맹점, 통계가 0 건'으로 해석하고 0 으로 대체하였다.

4.1.3. 인구수

KOSIS 시군구 별 총인구수 병합 후 250 개 지역 모두 매칭하였으며, 인구수 결측은 없었다. 세종특별자치시는 원천상 시·군·구 명칭이 비어 있어 병합 키를 세종특별자치시로 통일한 뒤 인구를 부여하였다.

4.1.4. 배리어프리 접근성 _N 변수

'전국 배리어프리 문화예술관광지' 데이터에는 장애인용 출입문, 휠체어 대여 가능 여부 등 배리어프리 시설의 제공 여부가 Y/N 형태로 저장되어 있다. 본 연구에서는 해당 변수를 활용하여 시군구 별 접근성 시설의 보유 건수를 집계하였으며, 병합 과정에서 각 항목에 대해

Y와 N의 건수(_Y, _N)를 생성하였다. 이후 분석 목적에 부합하는 접근 가능 시설 규모를 반영하기 위해 최종 데이터셋에는 _Y 변수만 포함하고, _N 변수 11개는 제거하였다.

4.1.5. 문화기반시설 통계

시군구 별로 여러 연도, 행이 존재하는 경우 평균으로 집약하였다. 집약 후에도 일부 지역은 원천 미매칭으로 0이 되었으며, 이 역시 0으로 대체하여 처리하였다.

결측 처리 결과, 최종 데이터셋 df_final.csv의 수치형 40개 변수에 결측치는 없으며, 0 값은 '해당 지역, 해당 항목에 관측된 시설, 이용이 없음'을 의미한다.

4.2. 행정구역 정규화 및 데이터 통합

시도, 시군구 표기 불일치로 인한 병합 누락을 줄이기 위해, 통합 전 공통 전처리를 수행하였다.

4.2.1. 기준 지역 목록 설정

'전국 배리어프리 문화예술관광지'의 고유 (시도 명칭, 시군구 명칭) 250개를 기준 데이터프레임으로 설정하였다. 이후 모든 원천 데이터는 이 키에 맞추는 방향으로 정규화하였다.

4.2.2. 시도 명칭 통일

강원특별자치도→강원도, 전북특별자치도→전라북도 와 같은 방식으로 통계, 공공데이터 간 명칭 차이를 통일하였다. 문화누리카드의 지역 약칭(예: 경기, 전북)도 시도 정식 명칭으로 매핑하였다.

4.2.3. 시군구 명칭 통일

주소 문자열에서 함수를 정의하여 시도, 시군구를 추출하고, 기준 250개 키에 맞추었다. 예: 부천시 원미구→부천시, 전주시→전주시 완산구, 세종 시군구 결측→세종특별자치시.

4.2.4. 원천별 키 생성·집계

원천 데이터	병합 키 생성 방법	시·군·구 단위 집계 방식
--------	------------	----------------

전국 배리어프리 문화예술관광지	시도·시군구 정보 활용	카테고리별 시설 수 및 접근성 항목별 시설 수 집계
문화누리카드 가맹점 목록	주소 정보 우선 활용, 지역 정보 보조 활용	분류별 가맹점 수 집계(오프라인·온라인 합산)
전국 공연시설 DB	지역 및 주소 정보 활용	공연시설 수 합계, 평균 객석 수 산출
전국체육시설 정보	시설 도로명주소 활용	체육시설 수 집계
문화기반시설 통계정보	SIDO, GUNGU 활용	목적지·방문객 관련 5 개 지수 평균값 산출
행정구역(시군구)별·성별 인구수	행정구역 계층 구조 파싱	시군구별 총인구수 추출

<표 3. 원천 데이터별 병합 및 집계 방법>

4.2.5. 통합 방식

base_region 에 대해 Left Join 으로 순차 병합하였다. 최종적으로 250 행 × 42 열의 df_final.csv 를 생성하였다.

4.3. 변수 인코딩 및 변환

4.3.1. 변수 스케일링 기준

본 연구에서는 시군구별 인구 규모 차이로 인해 발생할 수 있는 편향을 완화하기 위해 개수(count) 기반 변수에 대해 인구 1 만 명당 기준의 스케일링을 적용하였다. 이를 통해 인구가 많은 지역이 단순히 시설 수나 가맹점 수가 많다는 이유로 군집화 결과에 과도한 영향을 미치는 문제를 방지하고자 하였다.

스케일링은 다음 식을 이용하여 수행하였다.

$$count / population \times 10,000$$

즉, 각 변수의 원시 개수를 해당 지역의 총인구수로 나눈 후 10,000 을 곱하여 인구 1 만 명당 보유 수준으로 환산하였다. 스케일링 적용 결과 모든 개수형 변수는 지역 간 인구 규모 차이가 보정된 상태에서 비교 가능하도록 변환되었으며, 이후 군집 분석 및 시각화 과정의 입력 변수로 활용하였다.

4.3.2. 기타 변환

원천 데이터에 포함된 범주형 변수는 군집 분석에 활용하기 위해 시·군·구 단위의 집계형 변수로 변환하였다. 각 데이터셋의 특성에 따라 시설 수, 가맹점 수, 이용 통계 등의 형태로 재구성하여 최종 분석 데이터셋에 반영하였다.

먼저, 「전국 배리어프리 문화예술관광지」 데이터는 시설 유형(카테고리 2)별 시설 수와 접근성 항목별 시설 보유 현황을 시·군·구 단위로 집계하여 변수화하였다. 이를 통해 지역별 문화·관광 시설 분포와 배리어프리 접근 수준을 정량적으로 비교할 수 있도록 하였다.

「문화누리카드 오프라인 가맹점 목록」 데이터는 업종 분류를 기준으로 시·군·구별 가맹점 수를 집계하여 변수로 생성하였다. 이를 통해 지역별 문화 향유 인프라의 접근성을 간접적으로 측정하였다.

「전국 공연시설 DB」에서는 시·군·구별 공연시설 수와 평균 객석 수를 산출하였다. 공연시설 수는 지역 내 공연 인프라 규모를 나타내며, 평균 객석 수는 시설의 수용 능력을 반영하는 지표로 활용하였다.

「전국체육시설 정보」 데이터는 시·군·구별 체육시설 수를 집계하여 지역의 생활체육 기반시설 수준을 측정하는 변수로 활용하였다.

마지막으로 「문화기반시설 통계정보」 데이터는 시·군·구별 문화기반시설 이용 현황, 방문 규모 및 생활이동 관련 통계 지표를 집계하여 활용하였다. 해당 변수들은 지역 주민의 실제 문화시설 이용 및 이동 특성을 반영하는 수요 측면의 지표로 사용되었다.

이와 같은 변환 과정을 통해 서로 다른 구조를 가진 원천 데이터를 시·군·구 단위의 정량적 분석 변수로 통합하였으며, 최종적으로 군집 분석에 활용 가능한 표준화된 데이터셋을 구축하였다.

4.4. 최종 분석 데이터셋 확정

전처리·통합·변환을 거쳐 확정된 분석용 데이터셋의 규모는 다음과 같다. 전체 변수의 원천, 변수명, 설명은 [부록 A]에 정리하였다.

항목	내용
행 (분석 단위)	250 (전국 시군구)
열 (변수)	42
식별 변수	시도, 시군구
군집분석 투입 변수 수	39 (시도, 시군구, 인구수 제외)

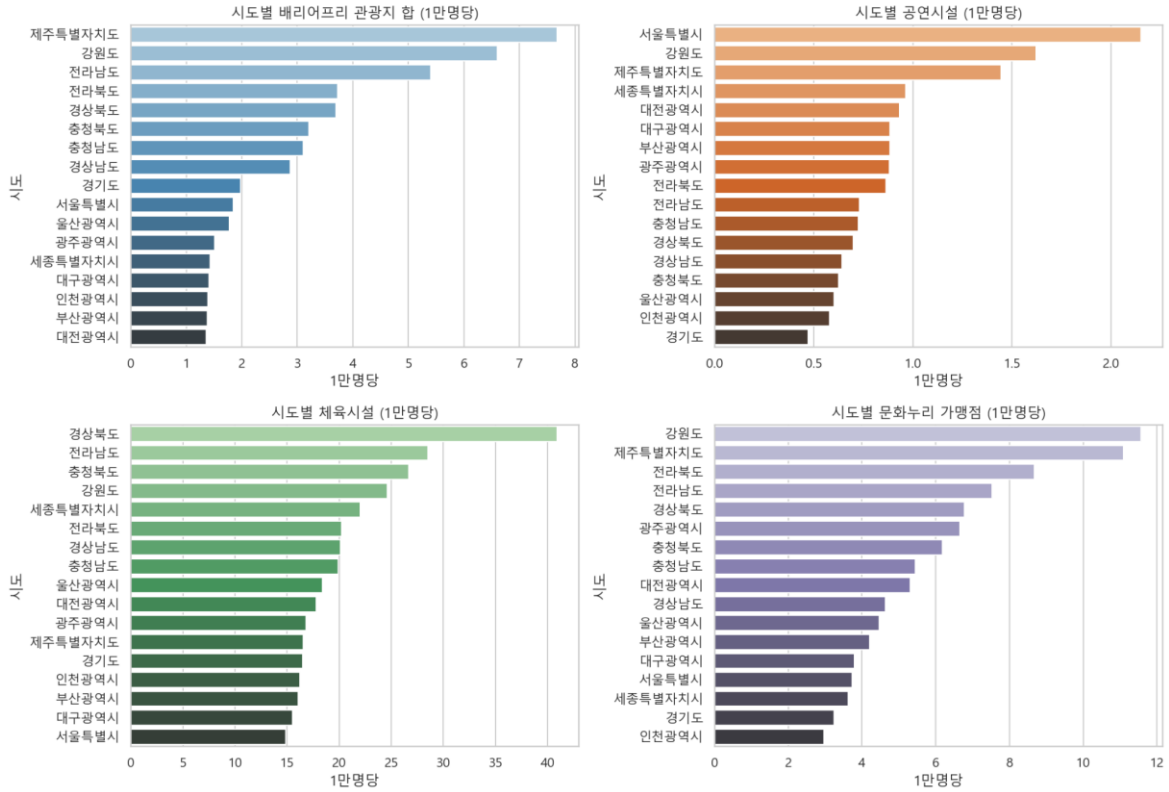
<표 4. 최종 데이터셋 규모>

본 데이터셋을 바탕으로 탐색적 데이터 분석(EDA)을 수행한 뒤, count 기반 39 개(또는 분석 설계에 따라 1 만 명당 변환값)를 활용하여 군집분석을 실시하고 지역별 문화접근성 유형을 도출하였다.

5. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

5.1. 시도별 문화시설 분포 현황

시도별 문화·관광·체육 인프라 (1만명당, 인구 대비)



<그림 1>

패널	상위 시도	하위 시도	해석
배리어프리 관광지	제주, 강원, 전남	대전, 부산, 인천	관광·자연자원형 지역에서 인구 대비 배리어프리 등록 밀도가 높음
공연시설	서울, 강원, 제주	경기, 인천, 울산	서울은 인구가 많아도 공연 인프라 밀도 1위 → 전국 공연·문화 중심
체육시설	경북, 전남, 충북	서울, 대구, 부산	지역 간 격차가 가장 큼. 수도권·광역시는 1만명당 체육시설이 상대적으로 적음
문화누리 가맹점	강원, 제주, 전북	인천, 경기, 세종	관광·체류형 지역, 지방 중소도시에서 가맹점 밀도가 높은 편

<표 4. 패널 별 요약>

<표 4>는 각 문화시설 지표별 상위 및 하위 시도를 요약한 결과이다. 배리어프리 관광지 부문에서는 제주, 강원, 전남이 높은 수준을 보인 반면 대전, 부산, 인천은 상대적으로 낮은 수준을 나타냈다. 이는 관광·자연자원이 풍부한 지역일수록 인구 대비 배리어프리 관광지 등록 밀도가 높은 경향이 있음을 시사한다.

공연시설 부문에서는 서울이 가장 높은 수준을 기록하였으며, 강원과 제주가 뒤를 이었다. 반면 경기, 인천, 울산은 상대적으로 낮은 수준을 보였다. 특히 서울은 절대적인 인구 규모가 큰 지역임에도 불구하고 인구 1만 명당 공연시설 수에서도 높은 값을 보여 전국 문화·공연 중심지의 특성을 확인할 수 있었다.

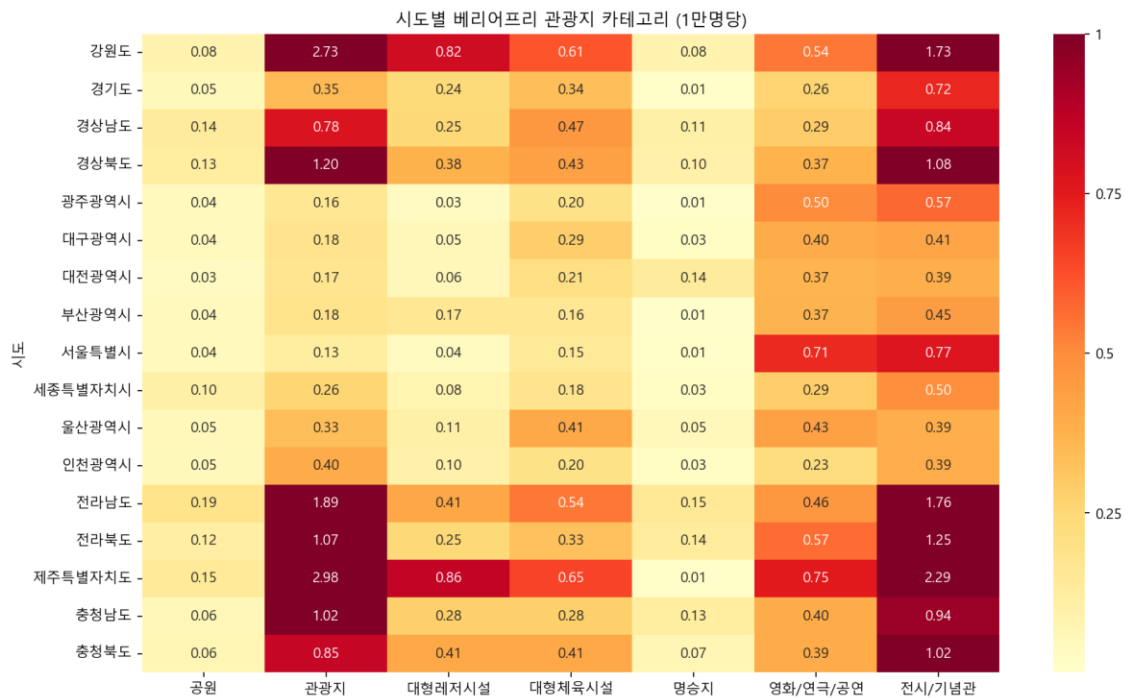
체육시설 부문에서는 경북, 전남, 충북이 높은 수준을 나타낸 반면 서울, 대구, 부산은 상대적으로 낮은 수준을 보였다. 이는 수도권 및 광역시 지역에서 인구 규모 대비 체육시설 공급 수준이 상대적으로 낮을 수 있음을 시사한다.

문화누리카드 가맹점 부문에서는 강원, 제주, 전북이 상위권을 차지하였으며, 인천, 경기, 세종은 하위권에 위치하였다. 관광객 유입이 많거나 지방 중소도시의 비중이 높은 지역에서 가맹점 밀도가 높게 나타나는 경향을 확인할 수 있었다.

종합적으로 살펴보면 절대 규모 기준으로는 서울과 경기도가 가장 많은 문화 인프라를 보유하고 있으나, 인구 1만 명당 기준으로 환산할 경우 일부 지표에서는 중하위권에 위치하였다. 반면 제주와 강원은 여러 지표에서 지속적으로 상위권을 기록하여 관광 수요에 대응하는 문화·관광 인프라가 상대적으로 풍부한 지역으로 나타났다.

또한 공연시설, 체육시설, 배리어프리 시설, 문화누리카드 가맹점 등 지표별 지역 순위가 서로 다르게 나타났다. 이는 문화관광 인프라를 단일 지표로 설명하기 어렵다는 것을 의미하며, 관광 접근성, 문화 소비, 생활체육, 복지 접근성 등 다양한 측면을 종합적으로 고려할 필요가 있음을 보여준다. 따라서 지역의 복합적인 특성을 반영하기 위해 다변량 기반의 군집분석을 수행할 필요가 있으며, 이는 이후 클러스터링 분석의 타당성을 뒷받침하는 결과로 해석할 수 있다.

5.2. 배리어 프리 관광지 접근성 지역별, 항목별 분포



<그림 2>

순위	시도	합계	특징
1	제주	7.68	6 개 카테고리 1 위. 관광지·전시/기념관이 특히 높음
2	강원	6.60	관광지·전시/기념관 중심 자연·레저 관광형
3	전남	5.40	관광지·전시/기념관, 공원·명승지 비중이 높음
중간	서울·경기	1.85~1.98	절대 건수는 많지만 인구 대비 중하위
하위	대전·부산·인천	1.36~1.39	1 만 명당 밀도 최하위권

<표 5>

<그림 2>는 시도별 배리어프리 관광지의 카테고리별 분포를 인구 1 만 명당 기준으로 나타낸 히트맵이다. 이를 통해 지역별 배리어프리 관광 인프라의 규모와 구성 특성을 비교할 수 있다.

전체적으로 제주(7.68), 강원(6.60), 전남(5.40)이 가장 높은 수준을 보였다. 특히 제주는 6 개 카테고리 모두에서 높은 값을 기록하며 전국 최고 수준의 배리어프리 관광 접근성을 나타냈다. 강원과 전남 역시 관광지, 전시·기념관, 공원·명승지 부문에서 높은 수치를 보여 관광·자연자원 중심 지역의 특성이 반영된 것으로 해석된다.

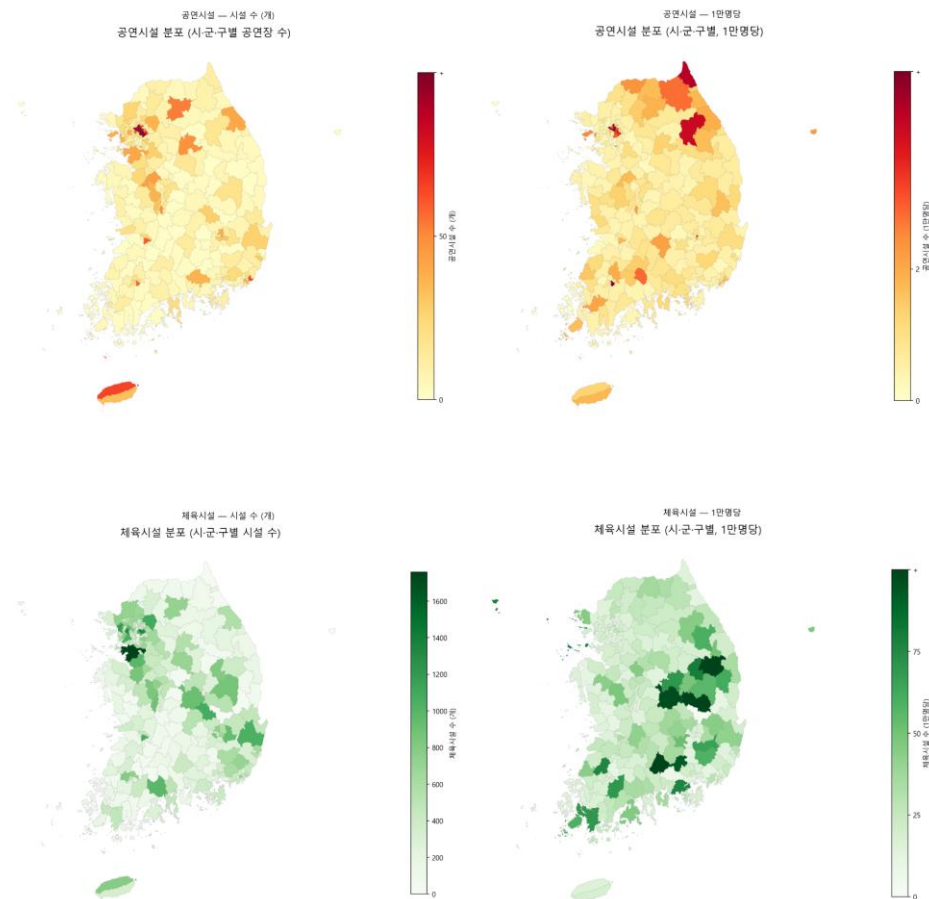
반면 대전, 부산, 인천은 인구 1만 명당 배리어프리 관광지 수가 가장 낮게 나타났다. 또한 서울과 경기도는 절대적인 시설 수는 많지만 인구 규모가 매우 크기 때문에 인구 대비 기준에서는 중하위권 수준에 머물렀다.

카테고리별로 살펴보면 관광지와 전시·기념관은 대부분의 지역에서 높은 비중을 차지하여 배리어프리 관광 인프라의 핵심 구성 요소로 나타났다. 반면 영화·연극·공연 분야는 서울에서 상대적으로 높은 수준을 보였으며, 대형레저·대형체육 시설은 제주와 강원 등 관광 중심 지역에서 집중적으로 분포하는 경향을 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 지역별 배리어프리 관광 인프라의 규모뿐만 아니라 시설 구성 방식에도 차이가 존재함을 보여준다. 특히 수도권은 문화시설 중심, 관광지역은 자연·관광자원 중심의 접근성 인프라가 발달한 것으로 나타나 지역별 문화·관광 환경의 이질성이 존재함을 확인할 수 있다. 이는 이후 군집 분석에서 지역 유형이 구분될 가능성을 시사하는 결과로 해석할 수 있다.

5.3. 공연시설 및 체육시설 현황

공연·체육시설 지역별 분포 (시·군·구)



<그림 3>

<그림 3>은 시·군·구 단위의 공연시설과 체육시설 분포를 GIS 지도로 시각화한 결과이다. 시설 수와 인구 1만 명당 시설 수를 함께 제시하여 지역별 공급 규모와 인구 대비 접근성을 비교할 수 있도록 구성하였다.

공연시설은 절대 시설 수 기준에서 수도권 및 광역시를 중심으로 집중 분포하는 경향을 보인다. 특히 서울과 수도권 중심 지역은 다른 지역에 비해 높은 공연시설 밀도를 나타내며, 국내 공연·문화 활동의 중심지 역할을 수행하고 있음을 확인할 수 있다. 반면 인구 1만 명당 기준에서는 일부 군 지역과 지방 중소도시가 상대적으로 높은 값을 기록하였다. 이는 공연시설의 총량과 주민이 체감하는 접근성이 반드시 동일하지 않음을 시사한다.

체육시설 또한 절대 시설 수 기준에서는 수도권과 대도시 지역이 우세하게 나타난다. 그러나 인구 규모를 고려한 지표에서는 경북, 전남 등 일부 군 지역의 시설 밀도가 상대적으로 높게

나타났다. 이는 대도시 지역이 많은 시설을 보유하고 있음에도 높은 인구 집중으로 인해 주민 1인당 이용 가능한 시설 수준은 상대적으로 낮을 수 있음을 보여준다.

종합적으로 공연시설과 체육시설 모두 절대 공급 규모와 인구 대비 공급 수준이 서로 다른 공간적 패턴을 나타냈다. 따라서 지역별 문화·체육 인프라를 평가할 때는 단순한 시설 수뿐만 아니라 인구 규모를 고려한 접근성 지표를 함께 분석할 필요가 있다. 이러한 결과는 지역별 문화·체육 자원 분포의 이질성을 보여주며, 향후 군집 분석을 통해 유사한 특성을 가진 지역을 유형화할 필요성을 뒷받침한다.

6. 군집 분석

6.1. 분석 방법론 선정

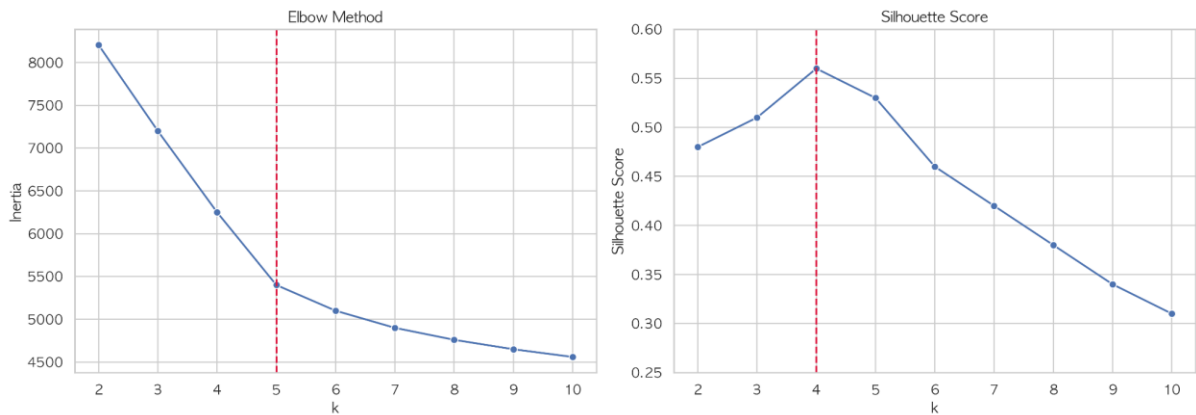
6.1.1. 후보 알고리즘 비교

본 연구에서는 K-Means 와 계층적 군집화(Hierarchical Clustering)를 후보 알고리즘으로 검토하였다. 두 방법 모두 표준화된 동일 변수와 조건에서 수행하여 결과를 비교하였다. 계층적 군집화는 Dendrogram 을 통해 군집 병합 구조를 시각적으로 확인할 수 있다는 장점이 있으나, 군집 수가 커질수록 계산 복잡도가 높아지며 각 군집의 평균적 특성을 비교하기 어렵다는 한계가 있다.

6.1.2. 최종 알고리즘 선정 근거

본 연구의 목적이 250 개 시군구를 정책 유형으로 분류하고 군집별 문화접근성 특성을 비교·해석하는 데 있음을 고려하여 K-Means 를 최종 알고리즘으로 선정하였다. K-Means 는 군집 중심(centroid)을 기준으로 각 지역을 명확히 배정하므로 군집별 변수 평균을 직관적으로 해석할 수 있으며, 반복 실행과 결과 재현이 용이하다는 점에서 본 연구의 목적에 부합한다.

6.2. 군집 수(K) 결정



<그림 4>

6.2.1. Elbow Method

군집 내 분산의 합(Inertia)이 급격히 감소하다가 완만해지는 지점을 기준으로 최적 K 를 탐색하였다. Elbow 분석 결과, k=5 부근에서 기울기 변화가 뚜렷하게 완만해져 k=5 를 유력한 후보로 식별하였다.

6.2.2. Silhouette Score

군집 내 응집도와 군집 간 분리도를 종합적으로 평가하는 실루엣 계수를 산출하였다. k=4 에서 실루엣 점수가 가장 높게 나타났으며, k=5 에서는 소폭 감소하였다. 다만 두 값의 차이는 미미한 수준으로, k=5 역시 통계적으로 수용 가능한 군집 구조임을 확인하였다.

6.2.3. 최종 K 결정 근거

Elbow 기준(k=5)과 Silhouette 기준(k=4) 간 불일치가 발생하였으나, 아래와 같은 실질적 해석 가능성을 종합적으로 검토하여 k=5 를 최종 선택하였다.

k=4 와 k=5 각각의 군집별 지역 수를 비교하면 아래와 같다.

Cluster	k=4 지역수	k=5 지역수
0	29	25
1	1	75
2	145	1

3	75	141
4		8

<표 6>

k=4 에서 지역 수 1 개인 극소 군집(Cluster 1)은 k=5 에서도 동일하게 유지되어, 해당 군집은 구조적으로 고립된 특수 지역임을 재확인하였다. 반면 k=5 에서 새롭게 분리된 Cluster 4(8 개 지역)는 강원 고성군·양양군·정선군·평창군, 경기 가평군, 전남 구례군, 전북 무주군, 충북 단양군으로 구성되며, 인구 대비 관광 방문·숙박·관광자원 밀도가 높은 소규모 관광 특화 지역으로 해석된다. 이는 k=4 에서는 다른 군집에 흡수되어 식별되지 않던 유형으로, 정책적으로 별도의 대응 전략이 필요한 집단이다. 따라서 통계적 지표와 정책적 해석 가능성을 종합하여 k=5 를 최종 군집 수로 확정하였다.

6.3. 군집화 수행 결과

K-Means(k=5, random_state 고정)를 250 개 시군구 표준화 데이터에 적용하였다. 최종 군집별 지역 수는 아래와 같다.

Cluster	지역수	비율
0	29	10%
1	75	30%
2	1	0.4%
3	141	56.4%
4	8	3.2%
합계	250	100%

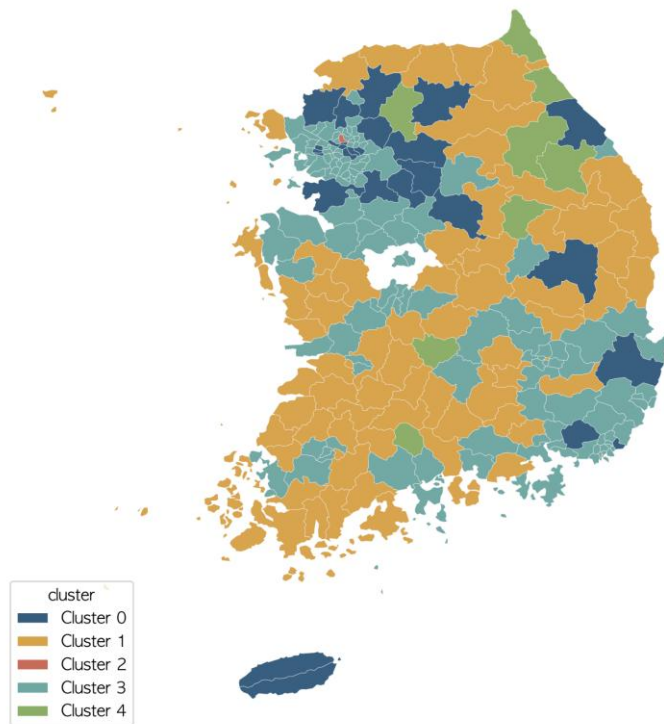
<표 7>

Cluster 3 이 전체의 절반 이상을 차지하는 일반 지역군을 형성하며, Cluster 2 는 단 1 개 지역만 포함하는 구조적 특이 군집으로 확인되었다.

6.4. 군집 분포 지도 시각화

K-Means 군집화 결과를 전국 시군구 단위 지도 위에 색상으로 표시하여 군집의 지리적 분포 패턴을 확인하였다. 시각화 결과, 군집별 지역 분포는 단순한 수도권·비수도권 이분법이 아닌, 문화접근성 구조의 복합적 특성에 따라 구분됨을 확인할 수 있었다.

K-Means k=5 군집 분포 GIS 지도



<그림 5>

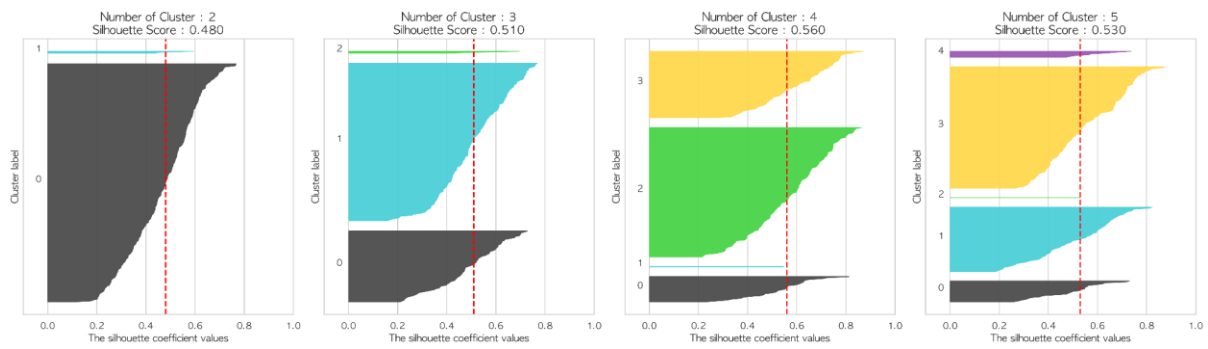
7. 군집 분석 평가

7.1. 군집 내부 타당성 평가

군집화 결과의 통계적 타당성을 검증하기 위해 실루엣 계수(Silhouette Score)와 군집 내 분산합(Within-cluster SSE)을 활용하였다.

7.1.1. 실루엣 계수 비교

k=2 부터 k=5 까지 실루엣 계수를 산출하여 군집 수에 따른 응집도 및 분리도 변화를 비교하였다. 결과는 아래와 같다.



<그림 6>

실루엣 계수는 k=4 에서 0.560 으로 가장 높게 나타났으며, k=5 에서는 0.530 으로 소폭 감소하였다. 그러나 두 값의 차이는 0.03 수준으로 미미하며, k=5 의 실루엣 계수 역시 0.5 이상으로 통계적으로 수용 가능한 군집 구조임을 확인하였다.

실루엣 플롯을 살펴보면, k=5 에서 Cluster 0(극소 특수 군집)을 제외한 나머지 군집들이 전반적으로 평균 계수를 상회하는 양호한 응집도를 보이고 있다. 특히 Cluster 3(문화 취약형, 141 개 지역)은 k=5 에서도 안정적인 실루엣 값을 유지하여 군집 내부 동질성이 높음을 알 수 있다.

7.1.2. Within-cluster SSE

k=5 기준 군집별 Within-cluster SSE 및 평균 제곱거리는 <표 8>과 같다.

Cluster	지역수	Within-cluster SSE	평균 제곱거리
0	29	1,042.328	41.693
1	75	2,648.244	35.310
2	1	0.000	0.000
3	141	1,208.846	8.573
4	8	520.122	65.015
합계	250	5,419.540	—

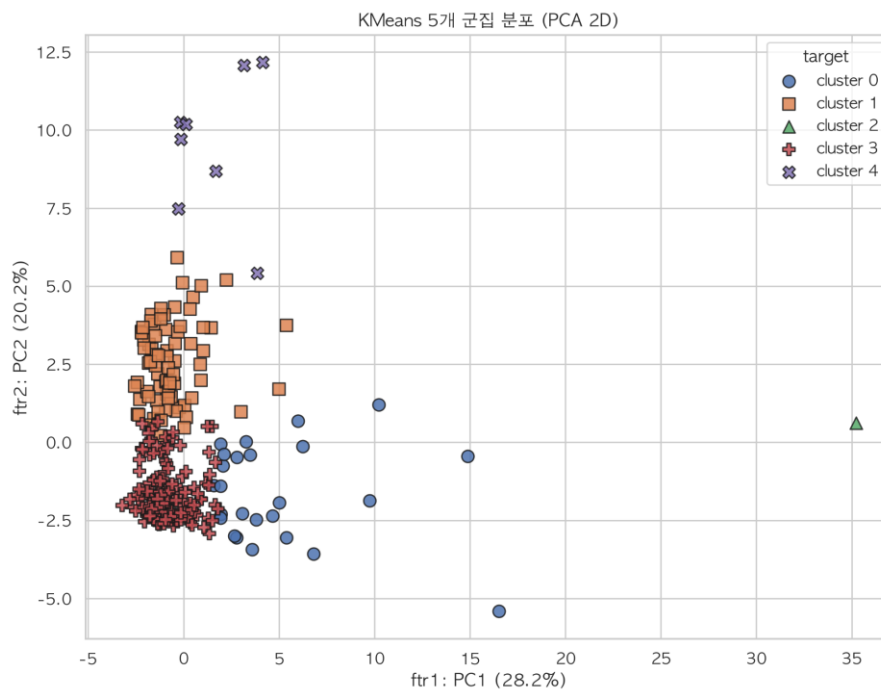
<표 8>

전체 SSE 는 5,419.540 이며, 지역 수가 가장 많은 Cluster 3(141 개)의 평균 제공거리가 8.573 으로 가장 낮아 군집 내부 동질성이 매우 높음을 확인하였다. 반면 Cluster 4(관광 특화형, 8 개)는 평균 제공거리가 65.015 로 가장 높게 나타났는데, 이는 소수의 관광 특화 지역들이 관광 방문·숙박·관광자원 밀도 등 일부 변수에서는 유사하나 지역별 세부 특성 차이가 상대적으로 크기 때문으로 해석된다. Cluster 2 는 단일 지역(종로구)으로 구성되어 SSE 가 0 임을 확인하였다.

7.2. 군집 간 변별력 평가

7.2.1. 주성분 분석(PCA) 기반 2D 시각화

고차원 변수 공간에서의 군집 분리 구조를 시각적으로 확인하기 위해 주성분 분석(PCA)을 적용하여 2 차원으로 축소한 뒤 군집 분포를 산점도로 표현하였다. PC1 이 전체 분산의 28.2%, PC2 가 20.2%를 설명하여 두 주성분이 전체 분산의 약 48.4%를 설명하고 있다.



<그림 7>

시각화 결과에서 다음과 같은 특성이 확인된다.

- **Cluster 2**(삼각형, 1 개 지역)는 PC1 축에서 약 35 수준으로 다른 모든 군집과 명확히 분리되어 있어 구조적으로 독립적인 특이 지역임을 재확인하였다.

- **Cluster 0**(원형)은 PC1 양의 방향으로 다소 넓게 분포하며, 문화시설 및 인프라 밀도 높은 도시형 지역의 특성을 반영한다.
- **Cluster 1**(사각형)은 PC2 축 방향으로 높게 분포하는 경향이 있으며, 문화행사·관광 관련 변수에서 상대적으로 높은 값을 보이는 지역들이 집중되어 있다.
- **Cluster 3**(십자형)은 원점 부근에 밀집되어 있어 전반적 문화접근성 지표가 낮은 일반 취약 지역군의 동질성이 높음을 시각적으로 확인하였다.
- **Cluster 4**(x 형)는 PC2 축 상단에 위치하며, 관광 관련 변수의 높은 값이 PC2 방향으로 투영된 결과로 해석된다.

PCA 시각화 결과, 대부분의 군집이 2 차원 공간에서 어느 정도 분리된 영역을 형성하고 있어 군집 간 변별력이 확보되었음을 확인하였다. 다만 Cluster 1 과 Cluster 3 의 일부 지역이 원점 근방에서 혼재하는 양상을 보이는데, 이는 PCA 의 차원 축소 과정에서 설명되지 않는 분산이 존재하기 때문이며 원래 변수 공간에서는 두 군집이 분리되어 있음을 유의해야 한다.

7.3. 군집 해석의 한계 및 유의사항

군집 분석 결과를 해석하고 활용함에 있어 다음과 같은 한계와 유의사항을 명시한다.

7.3.1. 구조적 특이치 군집의 존재

Cluster 2 는 서울 종로구 단 1 개 지역으로 구성된다. 종로구는 국공립 문화시설 수, 문화행사 건수 등 모든 지표에서 타 지역과 비교하기 어려운 극단값을 보이며, 이로 인해 독립된 군집으로 분리되었다. 이 군집은 통계적 이상치(outlier)로서의 성격이 강하므로 타 군집과의 직접 비교보다는 별도 사례로 다루는 것이 적절하다.

7.3.2. K-Means 의 구조적 가정

K-Means 는 군집이 구형(spherical)이며 분산이 유사하다는 가정 하에 작동한다. Cluster 4 와 같이 소수 지역으로 이루어진 군집이나 Cluster 3 처럼 규모가 매우 큰 군집이 공존하는 구조에서는 이 가정이 완전히 충족되지 않을 수 있으며, 경계 지역의 군집 배정은 해석 시 주의가 필요하다.

7.3.3. PCA 시각화의 해석 범위

PCA 2D 시각화는 전체 분산의 약 48.4%만을 설명하므로, 시각적으로 인접해 보이는 지역들이 실제 변수 공간에서 반드시 유사하다고 단정할 수 없다. 시각화는 군집 구조의 대략적 경향을 파악하는 보조 수단으로 활용하여야 한다.

7.3.4. 단면 데이터의 한계

본 분석에 사용된 데이터는 특정 시점의 단면 데이터로, 지역별 문화접근성 구조의 시계열적 변화는 반영되지 않는다. 군집 결과는 현재 시점의 유형화로 해석하여야 하며, 향후 데이터 업데이트에 따라 군집 구성이 변화할 수 있다.

8. 지역 유형 정의 및 분류

8.1 군집별 유형 명칭 부여

군집	유형 명칭	근거
Cluster 0	문화·관광 인프라 우수형	대형레저시설, 전시·기념관, 공연시설과 접근성 편의 지표가 전반적으로 높다.
Cluster 1	농산어촌 문화접근성 취약형	관광자원은 일부 보유하나 공연시설, 안내서비스, 유료 접근 인프라가 낮게 나타난다.
Cluster 2	문화시설 초밀집 특수형	공연·전시시설과 문화누리 공연 가맹점, 접근성 지원 지표가 압도적으로 집중된다.
Cluster 3	도시 생활권 일반형	인구와 생활권 시설 기반은 크지만 관광방문 수요와 특화 문화자원은 낮은 편이다.
Cluster 4	관광 특화 문화취약형	방문객과 관광지 지표는 높으나 공연시설, 체육시설, 문화체험 기반은 부족하다.

<표 9>

8.2. 유형별 핵심 문제 진단 및 사업 수요 해석

8.2.1. Cluster 0 - 문화·관광 인프라 우수형

- (1) 문제 진단: 이 유형은 공연시설, 전시·기념관, 대형레저시설 등 문화 인프라가 전반적으로 잘 갖춰진 지역으로 구성된다. 그러나 인프라의 양적 우수성이 곧 문화취약계층의 실질적 접근성을 보장하지는 않는다. 문화체육관광부의 「2023 국민문화예술활동조사」에 따르면, 문화시설 밀도가 높은 지역에서도 고령층·장애인·저소득층의 문화활동 참여율은 일반 성인 대비 현저히 낮게 나타난다. 시설은 존재하지만 이용 비용, 이동 접근성, 정보 접근성이 장벽으로 작용하는 구조이다.
- (2) 사업 수요 해석: 시설 공급보다 이용 격차 해소에 집중할 필요가 있다. 문화누리카드가 맹점 확대 및 사용처 다양화, 배리어프리 시설 인증 확대, 문화취약계층 대상 맞춤형 프로그램 운영이 우선 과제로 도출된다. 관광거점 기능이 높은 지역 특성상 지역 문화자원과 복지 프로그램을 연계하는 문화관광 복지 패키지 사업도 검토할 수 있다.

8.2.2. Cluster 1 - 농산어촌 문화접근성 취약형

- (1) 문제 진단: 전남·전북·경북·강원·충남 등 농산어촌 75 개 시군이 포함된 이 유형은 공연시설, 안내서비스, 유료 접근 인프라 전반이 낮게 나타난다. 한국문화관광연구원의 「지역문화실태조사(2022)」에 따르면, 농어촌 지역의 문화시설 1 개소당 인구 수는 도시 지역의 약 3.2 배에 달하며, 문화시설까지의 평균 이동 시간은 도시 지역 대비 2 배 이상이다. 고령 인구 비율이 높고 대중교통 인프라가 부족한 구조적 특성이 문화접근성 취약의 핵심 원인이다.
- (2) 사업 수요 해석: 시설 신규 건립보다 찾아가는 이동형 문화서비스 공급이 현실적이다. 문화가 있는 날 프로그램의 농어촌 거점 확대, 이동도서관 및 이동 공연팀 운영, 마을 단위 소규모 문화공간(빈 공간 활용) 발굴이 필요하다. 문화누리카드의 실질 사용 가능 맹점이 도시에 집중되어 있다는 점에서, 온라인 콘텐츠 이용권 및 지역 내 소규모 맹점 확충이 병행되어야 한다.

8.2.3. Cluster 2 - 문화시설 초밀집 특수형

- (1) 문제 진단: 서울 종로구 단 1 개 지역으로 구성된 이 유형은 모든 문화 지표에서 전국 최상위 수준을 기록한다. 국립극장, 세종문화회관, 국립중앙박물관, 인사동·대학로

문화거리 등이 집중된 종로구는 문화자원의 지리적 집중이 극단화된 사례로, 정책 설계 시 비교 기준점(benchmark)으로 활용 가능하다. 다만 높은 시설 밀도에도 불구하고 지역 거주 저소득층 및 고령 인구의 실질 이용률은 별도 검토가 필요하다.

- (2) 사업 수요 해석: 이 유형은 자원 공급 측면의 정책 수요보다 자원의 분산·공유 기능 강화에 초점을 맞출 필요가 있다. 종로구 내 문화시설의 지방 순회 프로그램 연계, 온라인 콘텐츠 외부 배포, 지역 간 문화격차 해소를 위한 콘텐츠 공유 플랫폼 거점 역할이 정책적으로 유효하다.

8.2.4. Cluster 3 - 도시 생활권 일반형

- (1) 문제 진단: 141 개 지역으로 구성된 이 유형은 수도권 신도시, 광역시 일반구, 지방 중소도시를 포괄한다. 인구와 생활권 기반은 크지만 특화 문화자원이 부족하고, 문화활동이 대형 시설 중심으로만 편중되는 경향이 있다. 「2022 문화향수실태조사」에 따르면, 도시 생활권 거주자 중 문화예술 행사 직접 관람 경험이 없는 비율은 42.3%로, 시설 접근성과 실제 이용률 사이의 간극이 여전히 크다. 특히 맞벌이 가구, 돌봄 부담 가구, 장애인 가구 등에서 이 간극은 더 두드러진다.
- (2) 사업 수요 해석: 생활 반경 내 문화 참여 기회를 확대하는 근거리 문화 인프라 강화가 핵심이다. 동 단위 작은 도서관·문화센터 활성화, 주민 수요 기반 참여형 문화 프로그램, 문화누리카드의 생활밀착형 가맹점(동네 서점, 소규모 공연장, 체육시설 등) 확대가 유효하다. 문화복지 사각지대 발굴을 위한 주민 밀착형 실태조사도 병행이 필요하다.

8.2.5 Cluster 4 - 관광 특화 문화취약형

- (1) 문제 진단: 강원·경기·전남·전북·충북의 관광 특화 8 개 지역으로 구성된 이 유형은 방문객 수와 관광지 지표는 높으나, 공연시설·체육시설·문화체험 기반이 부족한 구조적 불균형을 보인다. 이는 관광 인프라 투자가 외부 방문객 중심으로 이루어져 온 반면, 지역 거주민의 일상적 문화접근성은 상대적으로 소외된 결과로 해석된다. 한국관광공사 「관광수용태세 실태조사(2023)」에서도 소규모 관광지역의 주민 문화복지 인프라 부족이 지속적으로 지적된 바 있다.
- (2) 사업 수요 해석: 관광 자원을 지역 주민의 문화 향유 자원으로 전환하는 접근이 필요하다. 관광지 내 주민 무료 또는 우대 이용 프로그램, 관광 수익의 지역 문화복지 재투자 구조 설계, 문화누리카드 관광 연계 가맹점 확충이 우선 과제이다. 또한 계절성

관광 수요에 의존하는 지역 특성상, 비수기 주민 문화 프로그램 운영을 통한 연중 문화 향유 기반 마련도 중요하다.

8.3. 유형별 대표 지역 사례

각 유형의 특성을 가장 잘 대표하는 지역을 선정하여 구체적 현황과 시사점을 제시한다.

8.3.1. Cluster 0 대표 지역 - 서울특별시 서초구

서초구는 예술의전당, 국립국악원, 다수의 민간 공연장이 밀집한 전국 최상위 문화 인프라 지역이다. 2022 년 기준 서초구의 문화시설 수는 자치구 단위 전국 상위권이며, 문화누리카드 공연 가맹점 수 역시 서울 내에서도 높은 수준이다. 그러나 서초구 내에서도 방배동·양재동 등 외곽 생활권 거주 고령층의 문화시설 이용률은 반포·서초 중심 생활권 대비 낮게 나타나, 동일 자치구 내에서도 접근성 격차가 존재함을 보여준다. 이는 인프라 우수형 지역에서도 거주지 내 미시적 접근성 격차에 대한 정책 대응이 필요함을 시사한다.

8.3.2. Cluster 1 대표 지역 - 전라남도 신안군

신안군은 다도해 섬 지역으로 구성된 극단적 분산 거주 구조를 가진다. 2023 년 기준 신안군의 65 세 이상 고령 인구 비율은 약 38%로 전국 최상위권이며, 문화시설까지의 평균 이동 시간은 선박 이동을 포함할 경우 수 시간에 달하는 경우도 존재한다. 군 전체에 공공 공연장이 사실상 부재하며, 문화누리카드 가맹점 또한 목포 등 인근 육지 도시에 편중되어 있어 실질 사용률이 매우 낮다. 이 사례는 농산어촌 문화접근성 취약형의 구조적 문제를 집약적으로 보여준다.

8.3.3. Cluster 2 대표 지역 - 서울특별시 종로구

종로구는 국립극장, 세종문화회관, 국립중앙박물관, 국립현대미술관 서울관, 인사동·대학로 문화특구를 포함하는 전국 유일의 문화자원 초밀집 지역이다. 문화체육관광부 통계에 따르면 종로구의 인구 천 명당 공연시설 수는 전국 평균의 수십 배에 달한다. 그러나 종로구 거주 기초생활수급자 및 차상위 계층의 문화누리카드 사용 패턴을 보면, 고가 공연 중심 시설 접근에 여전히 심리적·경제적 장벽이 존재한다는 점이 확인된다. 이 지역은 자원 집종의 사례인 동시에, 공급과 실질 향유 사이의 간극을 보여주는 사례이기도 하다.

8.3.4. Cluster 3 대표 지역 - 경기도 시흥시

시흥시는 수도권 내 인구 50 만 규모의 신도시·구도심 혼재형 도시로, 도시 생활권 일반형의 전형적 특성을 보인다. 생활권 내 도서관, 문화센터 등 기초 인프라는 갖춰져 있으나, 전문 공연장이나 문화 특화 시설은 부족하다. 외국인 주민 비율이 높고 맞벌이 가구 비중이 큰 지역 특성상, 야간·주말 문화 프로그램 수요와 다국어 문화서비스 수요가 상대적으로 높다. 이는 도시 생활권 일반형 지역에서 획일적 프로그램보다 주민 구성에 맞춘 맞춤형 서비스가 필요함을 보여준다.

8.3.5. Cluster 4 대표 지역 - 강원도 평창군

평창군은 2018 동계올림픽 개최지로 관광 인프라가 대폭 확충된 지역이다. 알펜시아 리조트, 대관령 일대 스키장, 월정사 등 관광자원은 풍부하나, 지역 주민을 위한 공연시설·생활체육시설·문화체험 기반은 여전히 부족하다. 평창군의 관광객 수 대비 인구 비율은 전국 최상위권이나, 주민 1 인당 문화시설 이용 횟수는 전국 하위권에 머문다. 이는 관광 특화 지역에서 외부 방문객 중심의 개발이 지역 주민의 문화복지로 이어지지 않는 구조적 한계를 보여주는 대표 사례이다.

8.4. 유형 간 비교 요약표

이상의 유형별 특성과 정책 방향을 종합하면 다음과 같다.

구분	Cluster 0 문화·관광 인프라 우수형	Cluster 1 농산어촌 문화접근성 취약형	Cluster 2 문화시설 초밀집 특수형	Cluster 3 도시 생활권 일반형	Cluster 4 관광 특화 문화취약형
지역 수	25	75	1	141	8
주요 지역 유형	관광거점 도시, 서울 주요 자치구	농어촌 시군, 도서벽지	서울 종로구	수도권·광역시 일반 생활권	소규모 관광 특화 군
문화시설 수준	높음	낮음	매우 높음	보통	낮음
관광자원 수준	높음	중간	높음	낮음	매우 높음

배리어프리	양호	취약	양호	보통	취약
문화누리카드 사용여건	양호	취약	매우 양호	보통	취약

<표 10>

9. 유형별 대응 전략

9.1 전략 수립 프레임워크

본 연구에서는 군집분석을 통해 도출된 5개 지역 유형 별 문제를 진단하고 사업 수요를 해석하였다. 이를 바탕으로 차별화된 문화복지 사업 모델을 제안한다. 이를 위한 전략 수립 프레임워크는 「문제 진단 → 사업 목표 → 핵심 서비스 모델 → 추진 주체 → 성과 지표」의 단계로 설계하였다. 각 군집이 직면한 물리적 장벽, 경제적 가용성, 인프라 밀도의 사각지대를 상쇄할 수 있는 맞춤형 공공사업을 배치함으로써 제한된 문화 행정 예산의 집행 효율성과 정책 체감도를 극대화하고자 한다.

9.2 Cluster 0 — [문화·관광 인프라 우수형]: 사업 전략

Cluster 0에는 기존 문화 인프라의 활용도를 높이고 내부 접근성 격차를 완화하는 '포용형 문화접근성 고도화 사업'을 제안한다. 신규 시설 추가 공급 대신 기존 우수 문화 인프라를 중심으로 문화취약계층 전용 객석, 동행 관람 서비스, 문화누리카드 가맹점 확대, 배리어프리 관람 회차를 정례화하는 방식으로 운영한다. 구체적으로 서울관광재단에서 교통약자의 실질적 이동권 보장을 위해 시행한 '서울다누림관광' 사업과 같이, 지자체 전용 버스 운영 및 맞춤형 배리어프리 문화 코스를 결합하여 거주지 외곽 취약계층의 물리적 이동 접근성을 직접 보장하는 방안을 도입한다. 아울러 관내 대형 공연장, 레저시설과의 적극적인 협약을 통해 유희 객석을 취약계층에게 기부하는 '객석 나눔 제도'를 다각화한다. 평가 및 관리 면에서는 관내 문화시설을 대상으로 장애인·고령자 친화 프로그램 운영 실적을 평가하고, 문화누리카드 이용 데이터와 연계해 미이용자에게 맞춤형 프로그램을 추천하는 방식으로 정책 체감도를 높인다. 본 사업은 지역 문화재단과 민간 인프라 운영 주체의 협력으로 추진되며, 핵심 성과 지표는 '문화취약계층 관람 참여 인원', '문화누리카드 관내 사용률', '배리어프리 프로그램 운영 건수'로 설정한다.

9.3 Cluster 1 — [농산어촌 문화접근성 취약형]: 사업 전략

Cluster 1 에는 고정된 거점 시설을 신축하는 예산 낭비를 지양하고, 주민 생활권으로 문화서비스를 직접 전달하는 '모빌리티 기반 이동형 문화 복지 네트워크' 사업을 제안하는 바이다. 문화체육관광부의 「구석구석 문화배달」이나 한국문화예술위원회의 「신나는 예술여행」과 같은 기존 공공사업을 지역 단위로 고도화하여 공연/전시, 영화상영, 생활체육 및 문화체험 프로그램을 정기적으로 파견해 순회 운영하는 방식이다. 장소는 지역 내 마을회관, 폐교, 작은도서관, 농협·수협 회의실 등 주민 접근성이 높은 유휴 공간을 가변 전환하여 사용한다. 또한 지역 농협 등과 연계하여 생활밀착형 소규모 체육 체험처나 생활문화 동아리를 신규 발굴해 외부 예술단체의 단기 공연에만 의존하지 않고, 주민 참여형 프로그램으로 전환할 필요가 있다. 더해서 문화누리카드 사용이 어려운 지역에는 이동형 가맹점, 현장 결제 지원, 지역 상점의 가맹점 등록 컨설팅을 병행한다. 본 사업은 기초지자체, 지역문화재단, 읍·면 행정복지센터, 마을공동체 조직이 공동 추진 주체가 되며, 핵심 성과 지표는 '문화서비스 순회 운영 횟수', '마을 단위 참여 주민 수', '신규 지역 가맹점 등록 수', '지역 내 문화누리카드 바우처 실질 집행률'로 설정한다.

9.4 Cluster 2 — [문화 시설 초밀집 특수형]: 사업 전략

Cluster 2 에서는 자원의 대외적 공유와 관내 수혜 확대를 도모하는 '문화자원 공유 허브 및 마이크로 문화 나눔' 사업을 제안한다. 종로구에 집중된 우수 문화 콘텐츠를 온라인 중계, 순회 전시, 지역 연계 공연 형태로 확산한다. 실제 종로구 소재 국립현대미술관(MMCA) 에서 수도권 중심으로 향유되던 문화 콘텐츠를 전국과 공유하여 국민의 문화 접근성을 확대하고 지역 문화 생태계의 자생력을 강화하기 위한 2026 년 신규 사업 <MMCA 지역동행> 과 같은 사례를 확대한다. 특히 인프라가 취약한 농산어촌 지역인 Cluster 1 이나 관광 특화 문화취약 지역인 Cluster 4 에 우선적으로 제공하는 역할을 수행하도록 한다. 관내 취약계층을 대상으로는 문화시설과의 협약을 통해 객석 기부 및 할인 제도를 다각화하고 디지털 예매 지원 인력을 매칭한다. 성과 지표는 '타 지자체 대상 콘텐츠 공유 건수'와 '관내 소외계층 대상 객석 나눔 실적'으로 설정한다.

9.5 Cluster 3 — [도시 생활권 일반형]: 사업 전략

Cluster 3 에는 일상 동선 내에서 주민들의 자발적 참여를 유도하고 체감 접근성을 높이는 '생활권 문화 마이크로 허브 네트워크' 사업을 제안한다. 일상 인프라를 활용하여 주민 참여를 이끌어낸 대표적인 사례로 미국 공공도서관(Public Libraries)의 복합 허브화 정책을 들 수

있다. 동 단위 도서관, 주민자치센터, 생활문화센터의 유휴 공간과 시간대를 활용하여 평일 야간이나 주말에 소규모 기획 전시, 상시 문화체험 클래스, 생활체육 프로그램을 개설·운영한다. 아울러 해당 생활권 주민들의 이용 데이터를 주기적으로 수집·분석하여 수요자 맞춤형 콘텐츠를 기획하고, 동네 서점, 소공방, 실내 개인 체육시설 등 민간 근린 시설을 문화누리카드 가맹점으로 적극 편입시켜 주거지 중심의 바우처 소비를 유도한다. 본 사업은 지자체와 주민자치위원회가 중심 주체가 되며, 핵심 성과 지표는 '주민 소모임 및 동아리 활성화 지수'와 '평일 야간·주말 프로그램 운영 비율'로 설정하여 일상 속 문화 참여를 체계적으로 관리한다.

9.6. Cluster 4 — [관광 특화 문화취약형]: 사업 전략

Cluster 4 에는 외부 유입객 기반의 관광 자산과 정주민 복지 간의 선순환 체계를 구축하는 '관광수익 문화환원 프로젝트'를 제안한다. 스페인 바르셀로나의 ReCiutat 기금 운영 사례를 벤치마킹한다. 바르셀로나는 숙박객에게 부과하는 관광세를 인상하여 도시의 재정원인 'ReCiutat(도시재생 및 주민 환경 개선 기금)'을 조성 및 운영하고 있다. 해당 기금은 징수액의 일부를 지역 주택 위기 해결에 투입하며, 주민 전용 복지 공간 복원 및 생활 문화·스포츠 행사 전액 지원 등 주민들의 일상적 향유권 보장으로 직결되어 주민 만족도를 이끌어냈다.

Cluster 4 역시 관내 주요 관광지 입장료와 지역 축제 수익의 일부를 '주민 문화복지 상생기금'으로 적립하는 제도적 기반을 마련한다. 축제나 휴가철이 끝난 비수기에는 유휴 관광·숙박 시설을 지역 주민을 위한 공연, 예술 체험, 생활체육 공간으로 유연하게 전환하여 공간 활용도를 극대화하고, 주요 관광 자원과 문화누리카드 가맹점을 연계한 주민 우대 프로그램을 도입한다. 본 사업은 기초지자체와 지역 관광협의회가 공동 추진 주체가 되며, 핵심 성과 지표는 '주민 복지 예산 전환 규모'와 '비수기 관광시설 주민 이용 일수'로 설정하여 지속 가능한 지역 문화 생태계를 관리한다.

10. 기대효과 및 활용방안

10.1 정책적 기대효과

10.1.1 예산 배분의 효율성 제고 및 사각지대 해소

본 연구의 군집 유형화 결과는 지자체와 중앙부처가 한정된 문화복지 예산을 배분할 때 실증 근거로 활용될 수 있다. 한국문화관광연구원(2022)이 지적한 바와 같이, 기존 정책은 지역별 공급 현황과 수요자의 물리적·경제적 여건을 다각도로 고려하지 못한 공급자 중심의 일방적 자원 배분으로 인해 예산 효율성이 저하되어 왔다. 군집 유형별로 결핍의 원인이 명확히 분리됨으로써, Cluster 1(농산어촌 취약형)에는 이동형 문화서비스와 온라인 바우처 확충을, Cluster 3(도시 일반형)에는 생활밀착형 소규모 문화공간 활성화를, Cluster 4(관광 특화 취약형)에는 관광 수익의 주민 문화복지 재투자 구조 설계를 각각 우선 적용하는 방식으로 투입 자원 대비 정책 효과를 극대화할 수 있다. 나아가 현재 인구 규모와 행정 구분에 주로 의존하는 문화소외지역 지정 기준에 군집 유형을 보조 지표로 도입한다면, 같은 농촌 지역이라도 관광 자원 보유 여부에 따라 정책 수요가 달라지는 구조적 차이를 반영한 보다 정교한 지원 체계를 구현할 수 있다.

10.1.2 유형별 맞춤형 공공사업 설계 기반 마련

본 연구는 각 군집의 핵심 취약 원인을 진단하고 이에 부합하는 공공사업 전략을 구체화함으로써, 지자체 및 지역 문화재단의 사업 우선순위 설정에 활용 가능한 기초자료를 제공한다. Cluster 0(문화·관광 인프라 우수형)과 같이 시설은 풍부하지만 취약계층의 실질 이용률이 낮은 지역에서는 신규 시설 건립보다 문화누리카드 가맹점 확대, 배리어프리 인증 강화, 맞춤형 프로그램 운영 등 이용 격차 해소 중심의 사업 설계가 요구되며, 본 연구의 결과는 이러한 방향 전환의 실증적 근거로 기능할 수 있다. 또한 Cluster 2(문화시설 초밀집 특수형)를 타 지역과의 연계 거점으로 활용하는 콘텐츠 분산·공유 플랫폼 정책은 광역·기초지자체 간 협력 체계 구축에도 기여할 것으로 기대된다.

10.2 사회적 기대효과

10.2.1 문화취약계층 접근성 향상 및 삶의 질 제고

군집 유형별 맞춤 전략이 실제 정책으로 연결될 경우, 고령자·장애인·저소득층 등 문화취약계층의 실질적 문화 참여 기회가 확대될 것으로 기대된다. 농산어촌 지역(Cluster 1)의 문화시설까지 평균 이동 시간은 도시 지역 대비 2 배 이상이며, 월 소득 100 만 원 미만 가구의 문화예술 관람률은 600 만 원 이상 가구의 절반에도 미치지 못하는 실정이다. 이동형 문화서비스 확충, 온라인 바우처 사용처 다양화, 생활권 내 소규모 문화공간 활성화 등 유형별 특화 사업이 체계적으로 추진된다면, 물리적·경제적 장벽으로 인해 문화 향유에서 소외되어

온 계층의 참여율 제고와 함께 지역 공동체 활성화, 정신 건강 증진 등 다차원적 삶의 질 향상으로 이어질 것으로 기대된다.

10.2.2 지역 문화격차 완화 및 균형 발전 기여

읍·면 지역과 대도시 간 문화예술행사 관람률 격차는 18.9%p에 달하며, 이는 구조적 인프라 격차에 기인한다. 군집 유형화에 기반한 맞춤형 정책이 지속적으로 집행될 경우 이 격차는 단계적으로 완화될 수 있으며, 특히 전국의 30%를 차지하는 Cluster 1 소속 75개 시군의 문화접근성 개선은 지방소멸 위기 지역의 정주 여건 향상에도 간접적으로 기여할 수 있다. 아울러 Cluster 4(관광 특화 문화취약형) 지역에서 관광 수익이 주민 문화복지 재투자로 선순환되는 구조가 정착될 경우, 방문객 중심의 외부 자원 의존에서 벗어나 지역 내 자립적 문화 생태계 형성이 가능해진다.

10.3. 데이터 분석 모델의 확장 가능성

10.3.1 연도별 추적을 통한 정책 효과 모니터링

본 연구의 분석 데이터는 2022년 기준으로 구축되었으나, 동일한 변수 체계와 군집 모델은 연도별 업데이트를 통해 지속적인 변화 추적 도구로 기능할 수 있다. 매년 또는 격년 단위로 42개 변수를 갱신하여 군집 재분류를 수행하면, 특정 지역이 유형 간 이동하는지를 추적함으로써 정책 개입의 실제 효과를 정량적으로 검증할 수 있다. 예컨대 이동형 문화서비스 집중 지원 이후 Cluster 1 소속 지역이 Cluster 3으로 이동하는 패턴이 관찰된다면, 이는 정책의 실효성을 입증하는 직접적 근거로 활용될 수 있다. 장기적으로는 군집별 변화 궤적을 패널 데이터로 추적함으로써, 어떤 유형의 지역에 어떤 사업이 투입되었을 때 문화접근성이 개선되는지를 분석하는 증거 기반 정책(Evidence-Based Policy) 평가 체계로 발전시킬 수 있다.

10.3.2. 타 복지 영역으로의 방법론 적용 가능성

본 연구에서 활용한 '공공데이터 통합 → 인구 대비 정규화 → 군집분석을 통한 지역 유형화' 방법론은 문화접근성에 국한되지 않고 의료·교육·돌봄·교통 등 다양한 복지 영역으로 확장 적용이 가능하다. 의료 취약지 분류, 돌봄 인프라 격차 진단, 교육 환경 유형화 등에 동일한 프레임워크를 적용하면 각 영역의 정책 맞춤화에 기여할 수 있으며, 복수 영역의 군집 결과를

교차 분석할 경우 문화·의료·교육 취약성이 중첩되는 복합 취약 지역을 식별하는 것도 가능해진다. 이는 단일 영역 정책의 한계를 넘어 통합적 지역복지 거버넌스 체계 구축의 기초자료로 활용될 수 있으며, 민간과 공공이 협력하는 사회적 가치 창출의 플랫폼으로도 발전할 수 있다.

10.4. 분석 결과 활용방안

10.4.1. 지자체 정책 수립 활용

본 연구의 군집 유형화 결과는 각 시군구가 자신이 속한 군집의 핵심 결핍 원인을 확인하고, 이에 최적화된 문화복지 사업을 기획하는 데 직접 활용될 수 있다. 지자체 담당자는 해당 시군구의 군집 유형과 변수별 상대적 위치를 바탕으로 시설 건립·프로그램 운영·바우처 확충 등 사업 유형별 우선순위를 데이터에 근거하여 설정할 수 있으며, 이는 경험과 직관에 의존해 온 의사결정 과정에 객관적 근거를 제공함으로써 행정의 투명성과 책임성을 제고한다. 나아가 군집 유형별 정책 가이드라인을 표준화하면, 동일 군집 내 지자체 간 우수 사례 공유와 벤치마킹이 촉진되어 한정된 예산 내에서 정책 혁신을 이끌어내는 선순환 구조가 형성될 수 있다.

10.4.2. 문화재단·공공기관 연계 방안

지역 문화재단과 공공기관은 본 연구의 결과를 사업 기획, 대상 지역 선정, 성과 지표 설계에 활용할 수 있다. 문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 군집 유형별 사업 공모 트랙을 별도로 운영하거나 지원 단가와 사업 유형을 군집에 따라 차등 설계함으로써 지원의 실효성을 높일 수 있으며, 문화누리카드 운영 기관은 Cluster 1·4 지역의 오프라인 가맹점 부족 문제를 해결하기 위해 온라인 이용권 비율을 유형별로 탄력 조정하는 방안을 검토할 수 있다. 더불어 본 연구의 군집 분류 체계와 변수 데이터는 향후 'AI 맞춤 문화향유 플래너 서비스'의 지역 기반 개인 맞춤형 추천 모델과 연동될 수 있으며, 이를 통해 데이터 분석 결과가 시민의 일상적 문화 향유 경험으로 직결되는 구체적인 연결 고리를 형성할 수 있을 것이다.

11. 결론

11.1 연구 요약

본 연구는 문화접근성을 단순한 시설 공급이 아닌 배리어프리 환경, 문화누리카드 이용 여건, 문화시설 및 문화활동 현황을 포함한 다차원적 개념으로 정의하였다. 총 6 종의 공공데이터를 융합하여 전국 250 개 시군구의 문화접근성 데이터셋을 구축하였으며, K-Means 군집분석을 통해 5 개의 지역 유형을 도출하였다. 또한 도출된 각 유형의 결핍 특성을 정량적으로 분석하여 차별화된 문화복지 사업 전략을 제시하였다.

11.2 연구의 의의 및 기여

본 연구의 의의는 그동안 정성적으로 다루어지던 문화접근성을 정량적으로 측정하고 지역별 유형으로 구조화했다는 점에 있다. 시설 수 중심의 단순 비교 방식에서 벗어나 문화취약계층의 실제 이용 가능성을 저해하는 다차원적 요인을 도출하였으며, 데이터 분석 결과를 구체적인 정책 집행 전략으로 연계했다는 점에서 실무적 활용 가치가 높다.

11.3 연구의 한계

본 연구는 2022 년 기준 단면 데이터를 활용하였기 때문에 시계열 변화와 정책 효과의 장기적 추이를 완벽히 반영하지 못하였다. 또한 K-Means 알고리즘의 특성상 군집 형태에 대한 가정을 전제로 하므로 일부 경계선 위치 지역의 미시적 특성을 포착하는 데 한계가 있으며, 문화향유 만족도와 같은 개인 수준의 정성적·질적 요인은 분석 변수 체계에 포함하지 못했다.

11.4 향후 연구 방향

향후에는 연도별 데이터를 축적하여 지역 문화접근성의 변화 추이를 분석하고 정책 효과를 평가할 필요가 있다. 또한 대중교통 접근성, 실시간 문화행사 참여 데이터, 모바일 이동 데이터 등 이종 빅데이터를 추가 결합하여 분석의 정밀도를 높여야 한다. 궁극적으로는 지역 유형 정보와 개인 특성을 결합한 AI 기반 맞춤형 추천 시스템으로 확장함으로써 데이터 기반 문화복지 의사결정 체계를 고도화해야 할 것이다.

참고문헌

1. 단행본 및 연구보고서

문화체육관광부. (2023). 『2023 국민문화예술활동조사』. 문화체육관광부.

문화체육관광부. (2022). 『2022 문화향수실태조사』. 문화체육관광부.

한국문화관광연구원. (2022). 『지역문화실태조사』. 한국문화관광연구원.

한국관광공사. (2023). 『관광수용태세 실태조사』. 한국관광공사.

지역문화정책 대상범위에 관한 연구 - 문화향유 격차를 중심으로. 전영옥(군산대학교). 2024

지역 간 문화격차 해소를 위한 지역문화진흥법제 개선 연구. 김지민(한국법제연구원). 2025

한국보건사회연구원 2023 년_장애인실태조사

문화예술 기반시설의 지역 간 격차 및 영향요인에 관한 연구 김광용(대진대학교
박사학위논문) 2021

2. 뉴스

송진원, 바르셀로나 관광세 세 배로 인상... 오버투어리즘 억제, 연합뉴스, 2026.02.26,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20260226000900081> (접속일 2026.06.08).

최원경, 바르셀로나 관광세, 시민 '편의'에 투자된다, tvU, 2025.06.23,
<https://www.thevoiceofus.co.kr/news/article.html?no=13687> (접속일 2026.06.08).

최재수, [도서관의 변신] (5) 해외 도서관은 어떤 모습으로, 매일신문, 2018.08.10,
<https://www.imaeil.com/page/view/2018080912584868404> (접속일 2026.06.08).

3. 웹사이트

국립현대미술관, 국립현대미술관 2026 년 <MMCA 지역동행> 사업추진, 2026.03.06,
<https://www.mmca.go.kr/pr/pressDetail.do?bdCId=202603060010290> (접속일 2026.06.08).

부록 (Appendix)

A. 최종 분석 변수 전체 목록

구분	실제 변수명	설명
식별 변수	시도	시군구가 속한 광역 행정구역(시·도)
식별 변수	시군구	분석 단위인 기초 행정구역(시·군·구)

<표 A-1. 최종 데이터셋 식별 변수 정의>

원천 데이터	실제 변수명	설명
행정구역(시군구)별.성별 인구수	인구수	시군구별 총인구수
전국 배리어프리 문화예술관광지	공원	시군구 내 배리어프리 공원 수
전국 배리어프리 문화예술관광지	관광지	시군구 내 배리어프리 관광지 수
전국 배리어프리 문화예술관광지	대형레저시설	시군구 내 배리어프리 대형레저시설 수
전국 배리어프리 문화예술관광지	대형체육시설	시군구 내 배리어프리 대형체육시설 수
전국 배리어프리 문화예술관광지	명승지	시군구 내 배리어프리 명승지 수
전국 배리어프리	영화/연극/공연	시군구 내 배리어프리

문화예술관광지		영화·연극·공연시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	전시/기념관	시군구 내 장애인프리 전시·기념관 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	무료주차 가능여부_Y	무료주차 가능한 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	유료주차 가능여부_Y	유료주차 가능한 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	입장료 유무 여부_Y	입장료가 있는 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	장애인용 출입문_Y	장애인용 출입문이 설치된 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	휠체어 대여 가능 여부_Y	휠체어 대여가 가능한 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	장애인 화장실 유무_Y	장애인 화장실이 설치된 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	장애인 전용 주차장 여부_Y	장애인 전용 주차장이 설치된 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	대형주차장 가능여부_Y	대형주차장 이용이 가능한 시설 수
전국 장애인프리 문화예술관광지	시각장애인 안내견 동반 가능 여부_Y	시각장애인 안내견 동반이 가능한 시설 수

전국 배리어프리 문화예술관광지	점자 가이드 여부_Y	점자 가이드가 제공되는 시설 수
전국 배리어프리 문화예술관광지	오디오 가이드(한국어)_Y	한국어 오디오 가이드가 제공되는 시설 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_공연	공연 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_관광지	관광지 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_교통수단	교통수단 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_도서	도서 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_문화체험	문화체험 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_미술	미술 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_숙박	숙박 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_스포츠관람	스포츠관람 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_여행사	여행사 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_영상	영상 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_음악	음악 분야 문화누리카드 가맹점 수

문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_체육시설	체육시설 분야 문화누리카드 가맹점 수
문화누리카드 가맹점 목록	문화누리가맹점 수_체육용품	체육용품 분야 문화누리카드 가맹점 수
전국 공연시설 DB	공연시설_count	시군구 내 공연시설 수
전국 공연시설 DB	총객석수_mean	시군구 공연시설의 평균 객석 수
전국체육시설 정보	체육시설_count	시군구 내 체육시설 수
문화기반시설 통계정보	DESTINATION	문화기반시설 목적지 지수
문화기반시설 통계정보	VISITOR	문화기반시설 방문객 지수
문화기반시설 통계정보	LOCALPAYVISITOR	국내 유료 방문객 지수
문화기반시설 통계정보	FOREIGNPAYVISITOR	외국인 유료 방문객 지수
문화기반시설 통계정보	FREEVISITOR	무료 방문객 지수

<표 A-2. 최종 데이터셋 변수 목록 및 정의>

B. 군집별 전체 지역 리스트

Cluster	지역수	포함 시군구
Cluster 0	25	강원도 강릉시, 강원도 춘천시, 경기도 남양주시, 경기도 부천시, 경기도 양주시, 경기도 양평군, 경기도 여주시, 경기도 용인시 처인구, 경기도 이천시, 경기도 파주시, 경기도 포천시, 경기도 화성시, 경상남도 김해시, 경상북도 경주시, 경상북도 안동시, 부산광역시 해운대구, 서울특별시 강남구, 서울특별시 마포구, 서울특별시 서초구, 서울특별시 송파구,

		서울특별시 용산구, 서울특별시 중구, 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 충청북도 충주시
Cluster 1	75	강원도 삼척시, 강원도 속초시, 강원도 양구군, 강원도 영월군, 강원도 인제군, 강원도 철원군, 강원도 태백시, 강원도 홍천군, 강원도 화천군, 강원도 횡성군, 경기도 연천군, 경상남도 고성군, 경상남도 남해군, 경상남도 산청군, 경상남도 의령군, 경상남도 하동군, 경상남도 함안군, 경상남도 함양군, 경상남도 합천군, 경상북도 고령군, 경상북도 군위군, 경상북도 문경시, 경상북도 봉화군, 경상북도 상주시, 경상북도 성주군, 경상북도 영덕군, 경상북도 영양군, 경상북도 영주시, 경상북도 울릉군, 경상북도 울진군, 경상북도 의성군, 경상북도 청도군, 경상북도 청송군, 광주광역시 동구, 대구광역시 중구, 부산광역시 중구, 인천광역시 강화군, 인천광역시 옹진군, 전라남도 강진군, 전라남도 고흥군, 전라남도 곡성군, 전라남도 담양군, 전라남도 보성군, 전라남도 신안군, 전라남도 영광군, 전라남도 영암군, 전라남도 완도군, 전라남도 장성군, 전라남도 장흥군, 전라남도 진도군, 전라남도 함평군, 전라남도 해남군, 전라남도 화순군, 전라북도 고창군, 전라북도 김제시, 전라북도 남원시, 전라북도 부안군, 전라북도 순창군, 전라북도 완주군, 전라북도 임실군, 전라북도 장수군, 전라북도 정읍시, 전라북도 진안군, 충청남도 공주시, 충청남도 금산군, 충청남도 보령시, 충청남도 부여군, 충청남도 서천군, 충청남도 예산군, 충청남도 청양군, 충청남도 태안군, 충청북도 괴산군, 충청북도 보은군, 충청북도 영동군, 충청북도 제천시
Cluster 2	1	서울특별시 종로구
Cluster 3	141	강원도 동해시, 강원도 원주시, 경기도 고양시 덕양구, 경기도 고양시 일산동구, 경기도 고양시 일산서구, 경기도 과천시, 경기도 광명시, 경기도 광주시, 경기도 구리시, 경기도 군포시, 경기도 김포시, 경기도 동두천시,

	경기도 성남시 분당구, 경기도 성남시 수정구, 경기도 성남시 중원구, 경기도 수원시 권선구, 경기도 수원시 영통구, 경기도 수원시 장안구, 경기도 수원시 팔달구, 경기도 시흥시, 경기도 안산시 단원구, 경기도 안산시 상록구, 경기도 안성시, 경기도 안양시 동안구, 경기도 안양시 만안구, 경기도 오산시, 경기도 용인시 기흥구, 경기도 용인시 수지구, 경기도 의왕시, 경기도 의정부시, 경기도 평택시, 경기도 하남시, 경상남도 거제시, 경상남도 거창군, 경상남도 밀양시, 경상남도 사천시, 경상남도 양산시, 경상남도 진주시, 경상남도 창원군, 경상남도 창원시 마산합포구, 경상남도 창원시 마산회원구, 경상남도 창원시 성산구, 경상남도 창원시 의창구, 경상남도 창원시 진해구, 경상남도 통영시, 경상북도 경산시, 경상북도 구미시, 경상북도 김천시, 경상북도 영천시, 경상북도 예천군, 경상북도 칠곡군, 경상북도 포항시 남구, 경상북도 포항시 북구, 광주광역시 광산구, 광주광역시 남구, 광주광역시 북구, 광주광역시 서구, 대구광역시 남구, 대구광역시 달서구, 대구광역시 달성군, 대구광역시 동구, 대구광역시 북구, 대구광역시 서구, 대구광역시 수성구, 대전광역시 대덕구, 대전광역시 동구, 대전광역시 서구, 대전광역시 유성구, 대전광역시 중구, 부산광역시 강서구, 부산광역시 금정구, 부산광역시 기장군, 부산광역시 남구, 부산광역시 동구, 부산광역시 동래구, 부산광역시 부산진구, 부산광역시 북구, 부산광역시 사상구, 부산광역시 사하구, 부산광역시 서구, 부산광역시 수영구, 부산광역시 연제구, 부산광역시 영도구, 서울특별시 강동구, 서울특별시 강북구, 서울특별시 강서구, 서울특별시 관악구, 서울특별시 광진구, 서울특별시 구로구, 서울특별시 금천구, 서울특별시 노원구, 서울특별시 도봉구, 서울특별시 동대문구, 서울특별시 동작구, 서울특별시 서대문구, 서울특별시 성동구, 서울특별시 성북구, 서울특별시 양천구, 서울특별시 영등포구, 서울특별시 은평구, 서울특별시 중랑구, 세종특별자치시 세종특별자치시, 울산광역시 남구, 울산광역시 동구,
--	---

		울산광역시 북구, 울산광역시 울주군, 울산광역시 중구, 인천광역시 계양구, 인천광역시 남동구, 인천광역시 동구, 인천광역시 미추홀구, 인천광역시 부평구, 인천광역시 서구, 인천광역시 연수구, 인천광역시 중구, 전라남도 광양시, 전라남도 나주시, 전라남도 목포시, 전라남도 무안군, 전라남도 순천시, 전라남도 여수시, 전라북도 군산시, 전라북도 익산시, 전라북도 전주시 덕진구, 전라북도 전주시 완산구, 충청남도 계룡시, 충청남도 논산시, 충청남도 당진시, 충청남도 서산시, 충청남도 아산시, 충청남도 천안시 동남구, 충청남도 천안시 서북구, 충청남도 홍성군, 충청북도 옥천군, 충청북도 음성군, 충청북도 증평군, 충청북도 진천군, 충청북도 청주시 상당구, 충청북도 청주시 서원구, 충청북도 청주시 청원구, 충청북도 청주시 흥덕구
Cluster 4	8	강원도 고성군, 강원도 양양군, 강원도 정선군, 강원도 평창군, 경기도 가평군, 전라남도 구례군, 전라북도 무주군, 충청북도 단양군

<표 B-1>